



HRT-Batterietestgeräte

Software – Benutzerhandbuch

Version 1.5

Inhalt

1	Einführung.....	4
1.1	Sicherheitshinweise	4
1.2	Installation, Inbetriebnahme	4
1.3	Überblick über die Bedienoberfläche	5
2	Neuen Batterietyp anlegen.....	6
3	Parallelschaltung von Kanälen	8
4	Prüfplan erstellen.....	10
4.1	Prüfplan-Steps.....	11
4.2	Global Settings einstellen.....	19
4.3	Erweiterte Funktionen (Expert Mode)	23
4.3.1	Parameters – Current	23
4.3.2	Parameters – Voltage.....	24
4.3.3	Record Intervals	24
4.4	Rohdaten-Ansicht (View JSON)	25
4.5	Prüfpläne organisieren.....	26
4.6	Beispielprüfpläne	27
4.7	Fortgeschrittene Beispielprüfpläne.....	29
4.7.1	Template_CheckUp.....	29
4.7.2	Template_Voltage_Target	30
4.7.3	Template_Voltage_Hold	30
4.7.4	Template_MSCC.....	31
4.7.5	Template_Increasing_Charge_Current_2.....	32
5	Messungen anlegen und starten	33
6	Laufende Messungen überwachen & Messdaten sichten.....	36
6.1	Data Recording Events	39
6.2	Debugging-Variablen.....	39
6.3	Channel State	40
7	Messdaten-Datenbank einsehen und Daten exportieren	41
7.1	Experiments	41
7.2	Raw Data	42
7.3	Export Data.....	45
8	Graph	47
8.1	Skalieren der Achsen/ Verschieben des Graphen.....	47
8.2	Line Settings	47

8.3	Chart Settings	47
8.4	Weitere Tools	48
9	Klimakammern	50
10	Softwareänderungen	53
11	Aktionsübersicht	54
	Versionsverlauf	68

1 Einführung

1.1 Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Komponenten. Nach dem Öffnen kann die einwandfreie Funktion des Geräts nicht mehr gewährleistet werden.
- Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.
- Wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung gebracht wird, ist darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeitskondensation an kalten Oberflächen auftritt.
- Das Gerät darf nicht bei kondensierenden Feuchtigkeitsbedingungen eingeschaltet werden.
- Mit dem Batterietestgerät dürfen nur Einzelzellen getestet werden, die keine elektrische Verbindung zu anderen Zellen oder Geräten besitzen.
- Die maximalen Strom- und Spannungswerte sind auf der Vorderseite des Testgeräts angegeben und dürfen nicht überschritten werden.

1.2 Installation, Inbetriebnahme

- Stellen Sie das Gerät an den dafür vorgesehenen Platz. Das Gerät muss auf allen vier Füßen
- aufstehen beziehungsweise in eine dafür vorgesehene Halterung eingebracht werden.
- Stellen Sie den Wipp-Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes auf AUS.
- Stellen Sie sicher, dass die korrekten Sicherungen verbaut und diese funktionstüchtig sind. Um eine defekte Sicherung auszutauschen oder diese zu überprüfen, ziehen Sie diese vorsichtig aus der Sicherungshalterung und ersetzen sie mit einer neuen Sicherung. Verwenden Sie nur 5x20mm, 250V Sicherungen mit zulässigem Strom wie auf dem Gerät spezifiziert.
- Stecken Sie den IEC C14-Stecker in die dafür vorgesehene IEC C13 Buchse auf der Rückseite des Gerätes.
- Stecken Sie den Schuko-Stecker in eine für das Betreiben des Gerätes vorgesehene Steckdose.
- Stellen Sie den Wipp-Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes auf EIN.
- Geräte ab 2022: Beim Einschalten gibt das Gerät einen kurzen Signalton von sich und die „Power“-LED auf der Vorderseite des Gerätes blinkt schnell (ca. 2,5 Hz). Sobald das Gerät hochgefahren ist, leuchtet die „Power“-LED durchgehend und die „Active“-LED blinkt langsam (ca. 0,5 Hz).
- Verbinden Sie einen PC per LAN-Kabel mit dem Testgerät. Über den im Testgerät laufenden DHCP-Service erhält der PC automatisch eine passende IP-Adresse zugewiesen. Sollte ein automatischer Bezug der IP-Adresse nicht gewünscht sein, kann auch eine feste IP-Adresse am PC eingestellt werden.
- Es wird empfohlen, ein separates Netzwerk für die Messgeräte-Kommunikation aufzubauen und die Geräte nicht direkt in ein Firmennetzwerk einzubinden.
- Zum Aufrufen der Bedienoberfläche, geben Sie in den Browser die IP-Adresse des Gerätes ein gefolgt von der Port-Angabe „:1841“ (z.B. 10.1.22.50:1841). Die gerätespezifische Adresse finden Sie auf der Vorderseite des Gerätes.
- Nun öffnet sich die Bedienoberfläche der HRT-Software.
- Das Testgerät durchläuft zu Beginn eine Aufwärmphase. Ab 15 Minuten nach dem Einschalten des Gerätes ist die Grundgenauigkeit des Gerätes erreicht. Für optimale Messergebnisse warten Sie 30 Minuten bis Sie mit der ersten Messung beginnen.

1.3 Überblick über die Bedienoberfläche

Die Folgende Abbildung zeigt den Grundaufbau der Bedienoberfläche und die verschiedenen Bereiche der Start-Ansicht.

Die einzelnen Module der Menüleiste auf der linken Seite werden in den nachfolgenden Kapiteln näher beschrieben. Die Kapitelreihenfolge orientiert sich dabei am typischen Ablauf, um einen Test zu starten, zu überwachen und die Daten schlussendlich zu analysieren oder zu exportieren.

Einrichtung:
Permanente Live-Daten
Anzuzeigende Messgrößen
Darstellung der Einheiten

Gerätename

System

Overview of active channels, check live data, set up queue and run tasks

Monitoring
Multi Channel

Ch	Control	Status Progress	Runtime Step time	Test Name Protocol Name	Battery Model Battery Number	Trend	Voltage	Current	Temperature
1	+ Queue (1)	STANDBY	-	b Bug_Reporting_Bug_Variables	Model 1 008	-	-	-	-
2	+ Queue (2)	STANDBY	-	b MA_Jagfeld_Zyklen_v2_4A	Model 1 008	-	-	-	-
3	+ Queue (2)	STANDBY	-	b a3	Model 1 008	-	-	-	-
4	+ Queue (-)	STANDBY	-	loop_1 loop_1	A123ANR28650 002	-	-	-	-
5	+ Queue (-)	STANDBY	-	loop_pause loop_pause	Model 1 002	-	-	-	-
6	+ Queue (-)	STANDBY	-	section section	A123ANR28650 002	-	-	-	-
7	+ Queue (-)	STANDBY	-	Hallo FP_FR_RateCapacity_13579_Sa35E	Model 5 123	-	-	-	-
8	+ Queue (2)	STANDBY	-	Hallo Cyc_AKER_1Ah50_4V0	LG_HE2 112	-	-	-	-

Menüpunkte

Test-Channel Übersicht mit Live-Daten

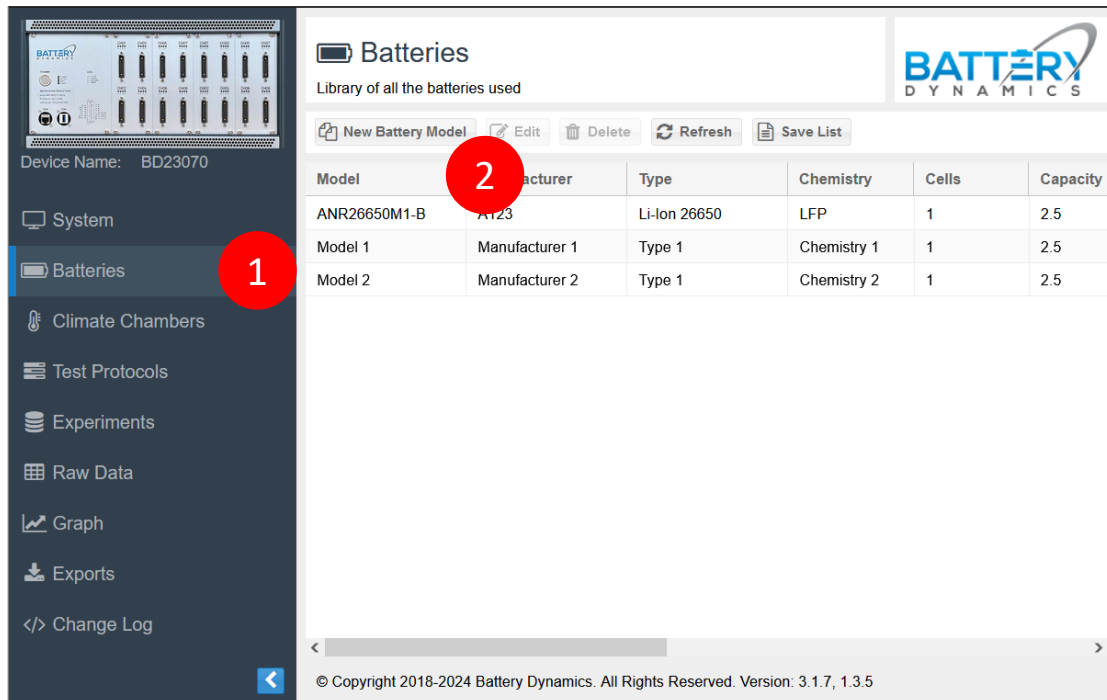
Menüleiste einklappen

Software-Versionsnummer

© Copyright 2018-2024 Battery Dynamics. All Rights Reserved. Version: 3.1.7, 1.3.6

2 Neuen Batterietyp anlegen

In den Menüpunkten „Batteries“ auswählen (1). Auf den Button „New Battery Model“ klicken (2).



Felder mit entsprechenden Daten füllen oder aus dem Drop-Down auswählen (3). „Save“ Button klicken (4). Vorher eine ähnliche Batterie auswählen, sodass Felder bereits ausgefüllt sind.

The screenshot shows the 'Create new battery model' dialog box. It has a 'Save' button with a red circle and the number 4. The 'Battery' section contains fields for 'Model' (LG_HG2), 'Manufacturer' (LG), 'Type' (INR18650HG2), 'Cells' (200), 'Capacity' (3 Ah), and 'Chemistry' (NMC). The 'Safety Limits' section contains fields for 'Lower Voltage Limit' (2.4 V), 'Upper Voltage Limit' (4.25 V), 'Discharge Current Limit' (21 A), 'Charge Current Limit' (10.5 A), and 'Temperature Limit' (55 °C). A red circle with the number 3 is placed over the 'Upper Voltage Limit' field.

ZU BEACHTEN:

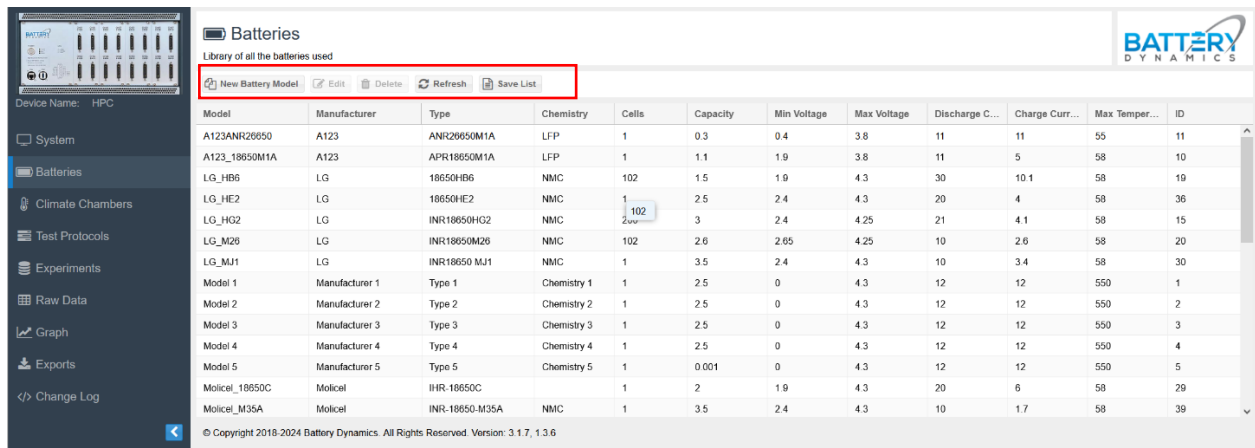
- Model
 - Nur Grundtyp der Batterie eintragen, hier KEINE laufende Nummerierung
 - Einzelne Zellen nur dann anlegen, wenn abweichende Batteriewerte (z.B. Capacity) zu Standardzellen vorliegen
- Cells
 - Voraussichtliche Anzahl der Zellen dieser Charge
- Safety Limits
 - Limits geringfügig außerhalb der Testrange setzen (bspw. „Upper Voltage Limit:“ anstatt 4.2 V → 4.21 V), um bei Schwingungen in der Regelung kein Testabbruch zu bewirken

Die Werte können im Nachgang geändert werden.

Übersicht über Batteriemodelle.

Mögliche weitere Aktionen:

- „Edit“ – Batterie bearbeiten. Für Aktion, Batterie auswählen.
- „Delete“ – Batterie löschen. Für Aktion, Batterie auswählen.
- „Refresh“ – Liste aktualisieren
- „Export List“ – Liste exportieren

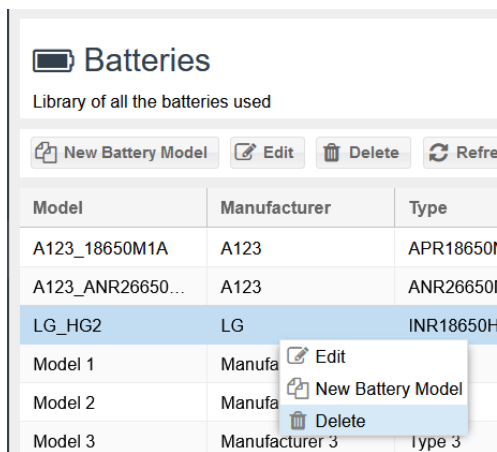


Model	Manufacturer	Type	Chemistry	Cells	Capacity	Min Voltage	Max Voltage	Discharge C...	Charge Curr...	Max Temper...	ID
A123ANR26650	A123	ANR26650M1A	LFP	1	0.3	0.4	3.8	11	11	55	11
A123_18650M1A	A123	APR18650M1A	LFP	1	1.1	1.9	3.8	11	5	58	10
LG_HB6	LG	18650HB6	NMC	102	1.5	1.9	4.3	30	10.1	58	19
LG_HE2	LG	18650HE2	NMC	1	2.5	2.4	4.3	20	4	58	36
LG_HG2	LG	INR18650HG2	NMC	3	2.4	2.4	4.25	21	4.1	58	15
LG_M26	LG	INR18650M26	NMC	102	2.6	2.65	4.25	10	2.6	58	20
LG_MJ1	LG	INR18650 MJ1	NMC	1	3.5	2.4	4.3	10	3.4	58	30
Model 1	Manufacturer 1	Type 1	Chemistry 1	1	2.5	0	4.3	12	12	550	1
Model 2	Manufacturer 2	Type 2	Chemistry 2	1	2.5	0	4.3	12	12	550	2
Model 3	Manufacturer 3	Type 3	Chemistry 3	1	2.5	0	4.3	12	12	550	3
Model 4	Manufacturer 4	Type 4	Chemistry 4	1	2.5	0	4.3	12	12	550	4
Model 5	Manufacturer 5	Type 5	Chemistry 5	1	0.001	0	4.3	12	12	550	5
Molicel_18650C	Molicel	IHR-18650C		1	2	1.9	4.3	20	6	58	29
Molicel_M35A	Molicel	INR-18650-M35A	NMC	1	3.5	2.4	4.3	10	1.7	58	39

Mit rechter Maustaste auf eine Batteriezelle ist das Kontextmenü aufrufbar.

Mögliche Aktionen:

- „Edit“ – Ausgewählte Batterie bearbeiten.
- „New Battery Model“ – Neue Batterie auf Grundlage der angeklickten Batterie erstellen.
- „Delete“ – Ausgewählte Batterie löschen.



Model	Manufacturer	Type
A123_18650M1A	A123	APR18650M1A
A123_ANR26650...	A123	ANR26650M1A
LG_HG2	LG	INR18650HG2
Model 1	Manufacturer 1	Type 1
Model 2	Manufacturer 2	Type 2
Model 3	Manufacturer 3	Type 3

3 Parallelschaltung von Kanälen

Unter dem Menüpunkt „System“ (1) kann man mehrere Kanäle zusammenschalten, um höhere Ströme zu erhalten.

Auf das Zahnrad klicken (2). Im Drop-Down auf „Parallel Operation“ gehen (3) und auswählen, welche Kanäle jeweils zusammen verschaltet werden sollen. Dabei funktioniert die Verschaltung nach dem Master- Slave Prinzip:

Entscheidend ist das Testprotokoll im Masterkanal (andere Protokolle in den verschalteten Kanälen werden überschrieben), welche dann auch angezeigt werden. In der Livedatenansicht werden die aufaddierten Daten im Masterkanal angezeigt, die individuellen Daten sind jeweils den Slave Kanälen zu entnehmen.

The screenshot displays the Battery Dynamics software interface. On the left, a sidebar contains a menu with the 'System' option highlighted, marked with a red circle and the number 1. The main area shows a 'Monitoring' tab with a table of active channels. A gear icon (marked with a red circle and the number 2) is located above the table. A dropdown menu (marked with a red circle and the number 3) is open, showing 'Parallel Operation' as the selected option. The dropdown also lists 'Channel 01', 'Channel 02', 'Channel 03', 'Channel 04', 'Channel 05', 'Channel 06', and 'Channel 07'. The table below lists channels with columns for Ch, Control, Status, Runtime, Test Name, Battery Model, Trend, Voltage, Current, and Temperature. The footer indicates '© Copyright 2018-2024 Battery Dynamics. All Rights Reserved. Version: 3.1.7, 1.3.6'.

Ch	Control	Status	Runtime	Test Name	Battery Model	Trend	Voltage	Current	Temperature
1	Permanent Live Feed	STANDBY	-	Bug_Reporting_Bug_Variables	Model 1 008	-	-	-	-
2	Voltage	STANDBY	-	-	Model 1 008	-	-	-	-
3	Current	STANDBY	-	-	Model 1 008	-	-	-	-
4	Temperature	STANDBY	-	-	Model 1 008	-	-	-	-
5	Parallel Operation	STANDBY	-	-	A123ANR26650 002	-	-	-	-
6	Channel 01	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
7	Channel 02	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
8	Channel 03	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
9	Channel 04	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
10	Channel 05	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
11	Channel 06	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-
12	Channel 07	STANDBY	-	-	Model 1 002	-	-	-	-

„Edit Tasks“

Über das Drop-Down Menü von „Multi Channel“ hat man die Möglichkeit, Tasks zu editieren.

The screenshot shows the 'System' monitoring interface. On the left is a sidebar with navigation options: System, Batteries, Climate Chambers, Test Protocols, Experiments, Raw Data, Graph, Exports, and Change Log. The main area displays a table of active channels. A red circle labeled '1' points to the 'Multi Channel' dropdown menu. Another red circle labeled '2' points to the 'Edit Tasks' option within this menu.

Ch	Control	Runtime Step	Test Name	Protocol Name
1	[+][▶][■]	-	b	Bug_Reporting_Bug_Variat
2	[+][▶][■]	-	b	MA_Jagfeld_Zyklen_v2_4A
3	[+][▶][■]	STANDBY	-	b
4	[+][▶][■]	STANDBY	-	loop_1
5	[+][▶][■]	STANDBY	-	loop_pause
6	[+][▶][■]	STANDBY	-	section
7	[+][▶][■]	STANDBY	-	Hallo
8	[+][▶][■]	STANDBY	-	Cyc_AKER_1Ah50_4V0

Die Multi Edit Funktion ermöglicht eine schnelle Änderung von testspezifischen Variablen (Protokoll, Batteriemodell etc.) bei mehreren Tasks auf einmal. Unterschiedliche Variablen zwischen Tasks werden durch <diff> gekennzeichnet.

The screenshot shows the 'Edit Tasks' interface. At the top, there are buttons for 'Add Tasks', 'Delete Selected Tasks', 'Correct Positions', 'Clear Filters', 'Import Tasks', and 'Export Tasks'. Below these is a table of tasks. A red box highlights the first two rows of the table. At the bottom, the 'Multi Edit' function is shown, with a red circle highlighting the '<diff>' symbol in the 'Protocol' column.

	Ch	Pos	Task Name	Protocol	Project	Co	Battery				Safety Limits				Adv
							Model	Number	Cap	Mass	V _{min}	V _{max}	I _{dis}	I _{ch}	
☒	1	1	b	Bug_Reportin...	AKER	Model 3	008	2.5 Ah		0 V	4.3 V	12 A	12 A	550 °C	
☒	2	1	b	MA_Jagfeld...	AKER	Model 1	008	1.2 Ah	1 g	0 V	4.3 V	12 A	12 A	550 °C	
☐	2	2	b	Test_procedur...	AKER	Model 1	008	1.2 Ah	1 g	0 V	4.3 V	12 A	12 A	550 °C	
☐	3	1	b	a3	AKER	Model 1	008	1.2 Ah	1 g	0 V	4.3 V	12 A	12 A	550 °C	
☐	3	2	b	Test_procedur...	AKER	Model 1	008	1.2 Ah	1 g	0 V	4.3 V	12 A	12 A	550 °C	
☐	8	1	en2	Cyc_AKER_1...		LG_HE2	112	2.5 Ah		2.4 V	4.3 V	20 A	4 A	58 °C	
☐	8	2	02_5Grad_Wi...	FP_FR_Wi...	Sencha	A123ANR2...	001	1.3 Ah		2.4 V	4.3 V	20 A	4 A	62 °C	

Multi Edit <d... 1 b <diff> AKER <diff> 008 <diff> <diff> 0 V 4.3 V 12 A 12 A 550 °C

Über dieses Menü kann auch eine Suite an Tasks erstellt und exportiert werden. Die exportierten Tasks werden als JSON-Datei auf dem Desktop gespeichert. Analog können bereits gespeicherte Tasks auch importiert werden.

ACHTUNG: Falls mehrere Benutzer auf einen Tester zugreifen und bei dem gleichen Task eine Variable (z.B. das Batteriemodell) ändern, kann es zu Konflikten kommen. Das System benachrichtigt hierüber durch ein Warndreieck und stellt zur Auswahl, welche Änderung übernommen werden soll.

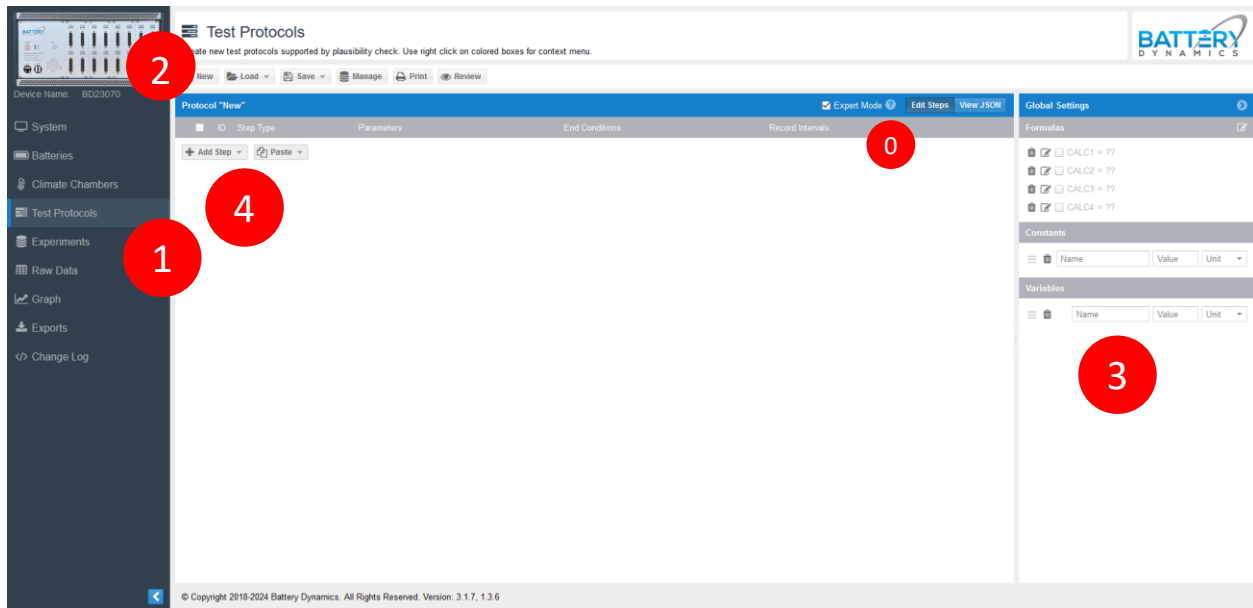
4 Prüfplan erstellen

Unter dem blauen Fragezeichen (0) können Tastatur-Shortcuts für einige Funktionen nachgeschaut werden.

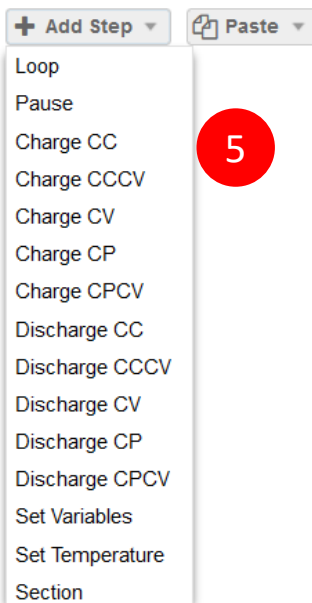
In den Menüpunkten „Test Protocols“ auswählen (1). Auf den Button „New“ klicken (2). Falls ein ähnlicher Prüfplan vorhanden ist, diesen laden, Änderungen vornehmen und unter neuem Namen abspeichern.

Im rechten Bereich können globale Einstellungen vorgenommen werden (3), beispielsweise das Erstellen von globalen Konstanten, Variablen und Formeln. Diese werden in den Prüfplan-Steps hinterlegt und können bei mehrfacher Verwendung im Nachgang einfach verändert werden. Kommazahlen mit Punkt „.“ oder Komma „“, „eingeben, wird automatisch auf Punkt „.“ angepasst.

Neben Fließkommazahlen können auch Brüche mit einem „/“-Zeichen eingegeben werden.



Mit „+ Add Step“ Testschritte hinzufügen (4). Gewünschten „Step“ auswählen (5).



4.1 Prüfplan-Steps

Folgend werden alle verfügbaren Steps im Detail vorgestellt. Die dargestellten Bilder zeigen die initialen Einstellungen der jeweiligen Steps.

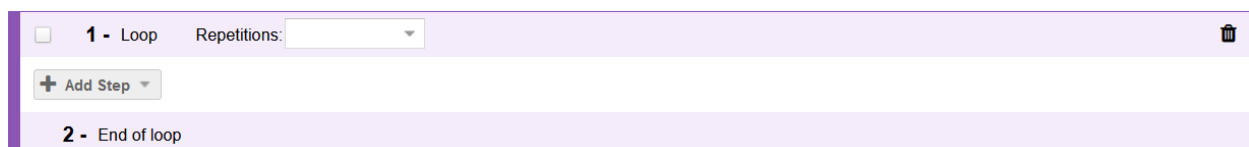
Farbcodierung:

Lila	Loop (Schleife)
Orange	Pause (Pause)
Türkis	Charge CC & CCCV & CV & CP & CPCV (Laden)
Blau	Discharge CC & CCCV & CV & CP & CPCV (Entladen)
Braun	Set Variables (Variablen festlegen)
Rot	Set Temperature (Temperatur festlegen)
Grau	Section

Mit „✓ Accept & close“ werden die Einstellungen übernommen und der Step minimiert. „X“ minimiert den Step ohne die Einstellungen zu übernehmen.

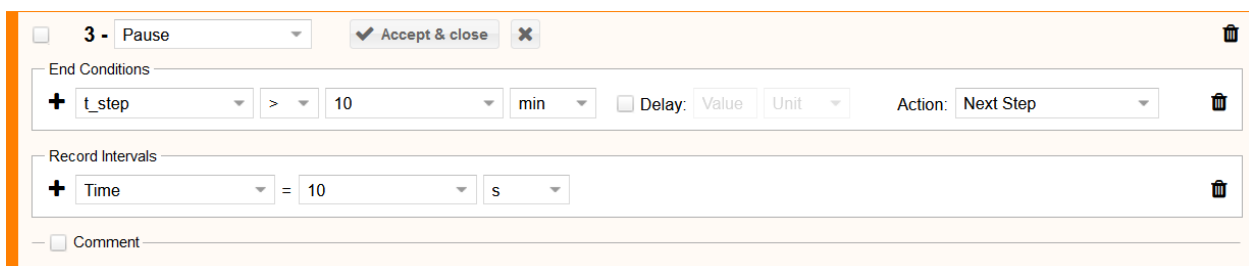
Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das schwarze Mülleimer-Icon kann der jeweilige Step gelöscht werden.

Loop



Eine Schleife, welche die eingefügten Testschritte so oft wiederholt, wie in „Repetitions“ vorgegeben. Mögliche Werte sind ganze Zahlen. Die Eingabe von 0 oder die Auswahl von „Infinite“ aus der Drop-Down-Auswahl bewirkt grundsätzlich unendliche Wiederholungen der inneren Schritte. Das Verlassen der Schleife ist dann mit einer entsprechenden Endbedingung selbst vorzunehmen. Mit „+ Add Step“ Steps in der Schleife einfügen.

Pause



Pause vor/nach/zwischen anderen Steps.

Einstellungen:

- „End Conditions“: Betriebsbedingung/en, für die der Step enden soll. Mit „Delay“ kann ein Zeitintervall eingestellt werden, für das die Endbedingung dauerhaft gelten muss, um ein Step-Ende zu erwirken. Das dazu kann verwendet werden, um ein Step-Ende durch Messrauschen-bedingte Ausreißer zu vermeiden. Mit „Action“ kann die Aktion nach dem Step-Ende festgelegt werden. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Plus-Icon, können mehr Bedingungen für das Step-Ende hinzugefügt werden.
- „Record Intervals“: Festlegen des Aufzeichnungsintervalls der Messwerte innerhalb des Steps. Durch Klicken auf das Plus-Icon, können mehr Bedingungen zur Messdatenerfassung hinzugefügt werden.
- „Comment“: Optionales Einfügen eines Kommentars.

Charge

4 - Charge CC

Parameters

Current = Value Unit

End Conditions

+ t_step > 10 min Delay: Value Unit Action: Next Step

Record Intervals

+ Time = 10 s

Comment

Parameters

Current = Value Unit

Voltage = Value Unit

Parameter Einstellungen für „Charge CCCV“.
Sonstige Einstellungen sind die gleichen wie für „Charge CC“.

Laden der Batterie mit konstanter Strom-Phase (CC) oder konstanter Strom und konstanter Spannungs-Phase (CCCV).

Einstellungen:

- „Parameters“: Strom (CC) beziehungsweise Strom und Spannung (CCCV) mit Einheiten vorgeben.
- „End Conditions“: Siehe Step „Pause“.
- „Record Intervals“: Siehe Step „Pause“.
- „Comment“: Siehe Step „Pause“.

Discharge

5 - Discharge CC

Parameters

Current = Value Unit

End Conditions

+ t_step > 10 min Delay: Value Unit Action: Next Step

Record Intervals

+ Time = 10 s

Comment

Parameters

Current = Value Unit

Voltage = Value Unit

Parameter Einstellungen für „Discharge CCCV“.
Sonstige Einstellungen sind die gleichen wie für „Discharge CC“.

Entladen der Batterie mit konstanter Strom-Phase (CC) oder konstanter Strom und konstanter Spannungs-Phase (CCCV).

Einstellungen:

- „Parameters“: Strom (CC) beziehungsweise Strom und Spannung (CCCV) mit Einheiten vorgeben.
- „End Conditions“: Siehe Step „Pause“.
- „Record Intervals“: Siehe Step „Pause“.
- „Comment“: Siehe Step „Pause“.

Set Variables

The screenshot shows a configuration window for a 'Set Variables' step. At the top, there is a header bar with a checkbox, the step name '6 - Set Variables', an 'Accept & close' button, and a close button. Below the header is a table with columns for 'Property', 'Value', and 'Unit'. A plus sign is on the left of the table. At the bottom, there is a 'Comment' field with a minus sign on the left.

Einstellen einer beliebigen Variablen während dem Testablauf. In einem „Set Variables“ Schritt können bis zu 5 Zuweisungsoperationen / Berechnungen durchgeführt werden.

- „Comment“: Siehe Step „Pause“.

Set Temperature

The screenshot shows a configuration window for a 'Set Temperature' step. The header bar includes a checkbox, the step name '7 - Set Temperature', an 'Accept & close' button, and a close button. The main area is divided into three sections: 'Parameters' with a field for 'Climate chamber temperature = Value °C'; 'End Conditions' with a plus sign, a dropdown for 't_step', a comparison operator '>', a value '1', a unit 's', a 'Delay' checkbox, and an 'Action' dropdown set to 'Next Step'; and 'Record Intervals' with a plus sign, a dropdown for 'Time', an equals sign, a value '10', and a unit 's'. A 'Comment' field is at the bottom.

Einstellen einer Klimakammertemperatur während dem Testablauf.

Einstellungen:

- „Parameters“: Gewünschte Klimakammertemperatur.
- „End Conditions“: Siehe Step „Pause“.
- „Record Intervals“: Siehe Step „Pause“.
- „Comment“: Siehe Step „Pause“.

Section

Zur besseren Übersichtlichkeit können Prüfplan-Abschnitte als „Section“ gruppiert werden. Die Sections haben keinerlei Einfluss auf den Prüfplan-Ablauf; sie dienen rein zur besseren Strukturierung der Prüfabläufe.

☐ 1 - Pause

-

$t_{\text{step}} > 1 \text{ h}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ 2 - Pause

-

$t_{\text{step}} > 1 \text{ min}$
 $\text{Temp1} < 24 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$
 $\text{Temp1} > 26 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ S1 - Section Cycles Nested Steps #3 - #8

Description for Standard Cycles Section

☐ 3 - Loop Repetitions: 5

☐ 4 - Charge CCCV

$I = 1.00 \times I_{\text{CHARGE1}}$
 $V = 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$

$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_CHARGE}} \text{ for } 100 \text{ ms}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ 5 - Pause

-

$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ 6 - Discharge CCCV

$I = 1.00 \times I_{\text{DISCHARGE1}}$
 $V = 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$

$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_DISCHARGE}} \text{ for } 100 \text{ ms}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ 7 - Pause

-

$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

Add Step

8 - End of loop

Add Step

Jede Section kann mit einem Kommentar versehen werden und zugeklappt werden.

☐ 1 - Pause

-

$t_{\text{step}} > 1 \text{ h}$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ 2 - Pause

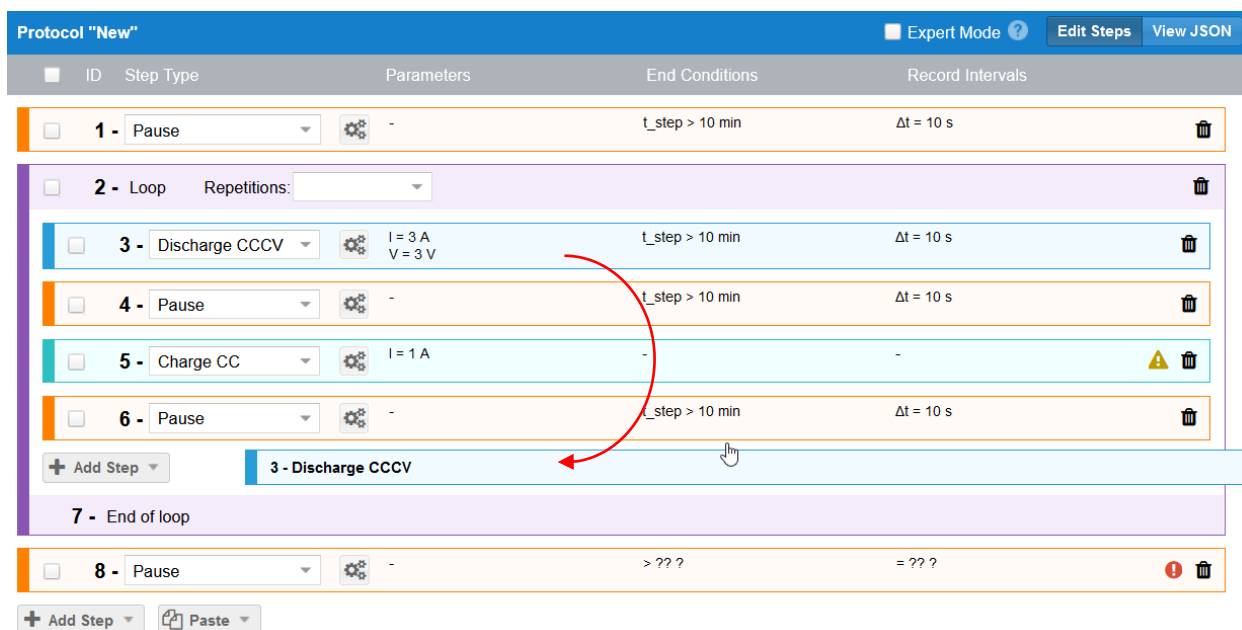
-

$t_{\text{step}} > 1 \text{ min}$
 $\text{Temp1} < 24 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$
 $\text{Temp1} > 26 \text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$

$\Delta t = 10 \text{ s}$

☐ S1 - Section Cycles Nested Steps #3 - #8

Steps in gewünschter Reihenfolge anordnen. Steps können durch gedrückt halten der linken Maustaste verschoben werden,

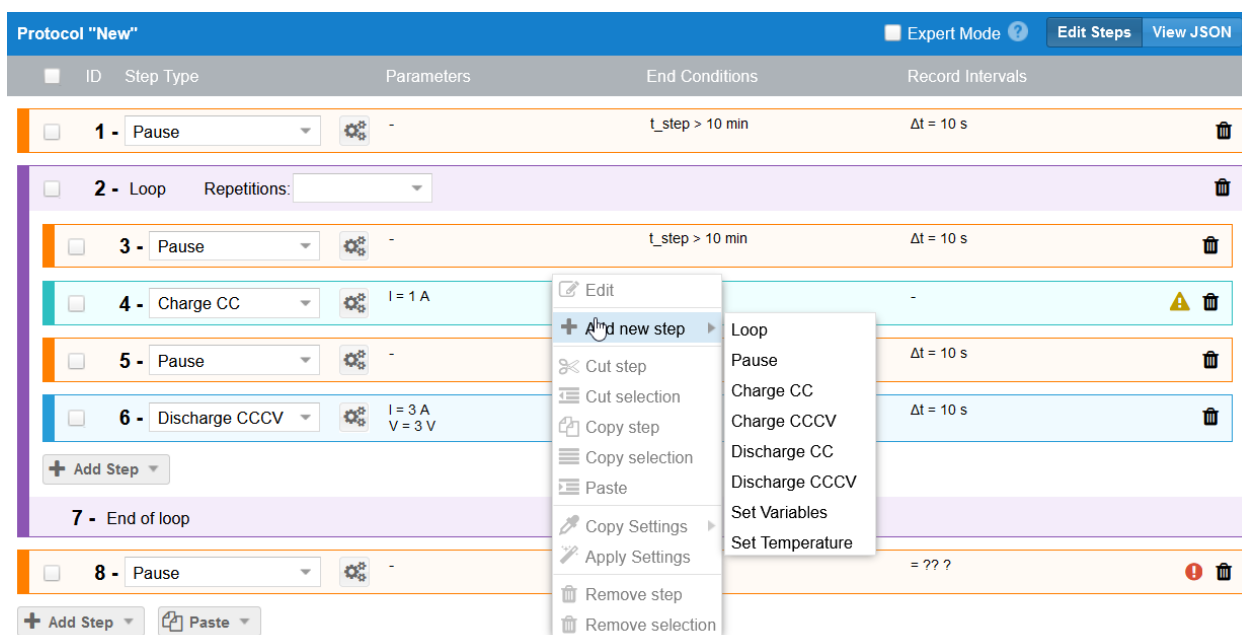


The screenshot shows the 'Protocol New' interface with a table of steps. A red arrow indicates a step being dragged from its current position to a new position within the list.

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
2	Loop	Repetitions:		
3	Discharge CCCV	$I = 3 \text{ A}$ $V = 3 \text{ V}$	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
4	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
5	Charge CC	$I = 1 \text{ A}$	-	-
6	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
+ Add Step				
3 - Discharge CCCV				
7 - End of loop				
8	Pause	-	$> ???$	$= ???$

+ Add Step Paste

oder mit rechter Maustaste (Kontextmenü) zwischen Steps neu eingefügt werden.



The screenshot shows the 'Protocol New' interface with a context menu open. The menu options include 'Edit', 'Add new step', 'Cut step', 'Cut selection', 'Copy step', 'Copy selection', 'Paste', 'Copy Settings', 'Apply Settings', 'Remove step', and 'Remove selection'. The 'Add new step' option is highlighted, and a sub-menu is visible showing options like 'Loop', 'Pause', 'Charge CC', 'Charge CCCV', 'Discharge CC', 'Discharge CCCV', 'Set Variables', and 'Set Temperature'.

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
2	Loop	Repetitions:		
3	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
4	Charge CC	$I = 1 \text{ A}$	-	-
5	Pause	-	$t_{\text{step}} > 10 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
6	Discharge CCCV	$I = 3 \text{ A}$ $V = 3 \text{ V}$	-	-
+ Add Step				
7 - End of loop				
8	Pause	-	$= ???$	$= ???$

+ Add Step Paste

End Conditions	Record Intervals	
t_step > 10 min	$\Delta t = 10 \text{ s}$	
t_step > 10 min	$\Delta t = 10 \text{ s}$	
-	-	
t_step > 10 min	$\Delta t = 10 \text{ s}$	
t_step > 10 min	$\Delta t = 10 \text{ s}$	
t_step > 10 min	$\Delta t = ?? \text{ s}$	

Ein **gelbes Ausrufezeichen** zeigt einen Hinweis/eine Warnung für den jeweiligen Step an. Der Prüfplan kann dennoch ausgeführt werden.

Ein **rotes Ausrufezeichen** zeigt eine ausdrückliche Warnung für den jeweiligen Step, womit der Prüfplan nicht ausgeführt werden kann.

Bei Verweilen des Mauszeigers auf dem Ausrufezeichen erscheinen weitere Informationen.

No end condition.
No record interval.

Mit Klicken der rechten Maustaste auf einen Step ist das Kontextmenü aufrufbar.

Mögliche Aktionen:

- „Edit“ – Ausgewählten Step bearbeiten.
- „Add new step“ – Neuen Step einfügen.
- „Cut step“ – Step ausschneiden.
- „Copy step“ – Step kopieren.
- „Copy Settings“
 - „Copy Parameters“ – Kopiert die Parameter.
 - „Copy End Conditions“ – Kopiert die Endkonditionen.
 - „Copy Record Intervals“ – Kopiert die Rekord-Intervalle.
 - „Copy All“ – Kopiert alles.
- „Remove step“ – Step löschen.

Nachdem ein Step kopiert wurde, wird die „Paste“ Funktion freigeschaltet. Durch Auswählen mehrerer Steps können diese über das Kontextmenü als „selection“ ausgeschnitten, kopiert oder gelöscht werden.

Nachdem die Einstellungen eines Step kopiert wurden, wird die „Apply Settings“ Funktion freigeschaltet (außerdem sichtbar durch ein kleines „+“ neben dem Mauszeiger). Durch Klicken der linken Maustaste auf einen anderen Step, werden die kopierten Einstellungen überschrieben. Das Kopieren funktioniert nur, sofern der ausgewählte Step auch diese Einstellungen zulässt (z.B. das Kopieren von Parametern aus einem „Discharge CCCV“ Step und Übertragen auf eine „Pause“ Step funktioniert nicht). Durch Klicken der rechten Maustaste auf einen Step und „Cancel Copy Settings“ oder durch Drücken der „Esc“-Taste wird der Kopiervorgang abgebrochen.

Maximieren der Steps durch Drücken der linken Maustaste auf das Zahnradsymbol des jeweiligen Step. Wenn vorher Hinweise angezeigt wurden, wird nun auf die betroffenen Einstellungen verwiesen.

☐ 4 - Charge CC
 ✓ Accept & close
✕
🗑️

Parameters

Current = 1 A

End Conditions

+ Add ⚠️

Record Intervals

+ Add ⚠️

☐ Comment

☐ 8 - Pause
 ✓ Accept & close
✕
🗑️

End Conditions

+ t_step > 10 min ☐ Delay: Value Unit Action: Next Step 🗑️

Record Intervals

+ Time = Value s ❗ 🗑️

☐ Comment

Bei der Verwendung von globalen Variablen entfällt die Einheit und stattdessen wird eine Prozentzahl angezeigt.

☐ 4 - Charge CC
 ✓ Accept & close
✕
🗑️

Parameters

Current = I_CHARGE1 100 %

End Conditions

+ t_step > 1 h ☐ Delay: Value Unit Action: Next Step 🗑️

Record Intervals

+ Time = 10 s 🗑️

☐ Comment

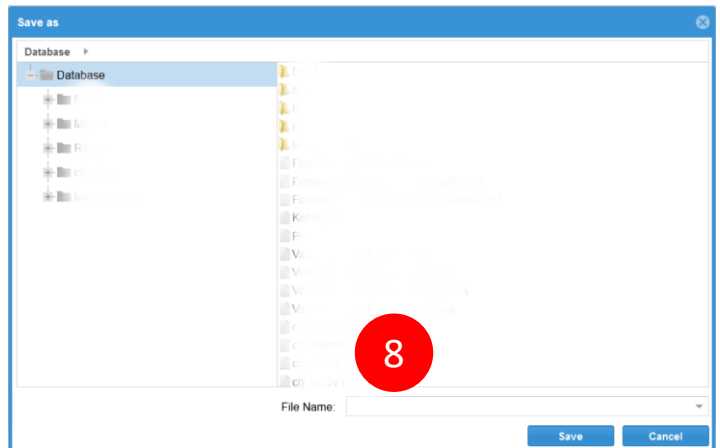
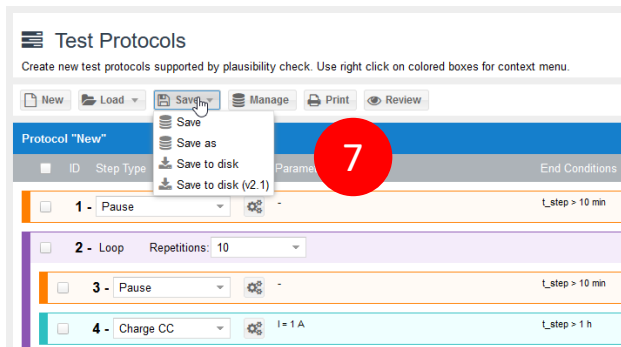
Ab Programm-Version 3.1.3 ist auch die Eingabe von Brüchen mit einem „/“-Zeichen möglich, was insbesondere für die Eingabe von Strömen als C-Raten relevant ist.

☐ 2 - Charge CC
 ✓ Accept & close
✕
🗑️

Parameters

Current = 1/2 CA

Testprotokoll mit „Save“ (7) und unter Eingabe von gewünschtem Namen (8) abspeichern.



Mögliche weitere Aktionen:

- „Load“
 - „Load from database“ – Auf dem Testgerät gespeicherte Prüfpläne laden.
 - „Recently saved“ - Aus kürzlich gespeicherten Testprotokollen laden.
 - „Load from disk“ - Vom Computer-Laufwerk laden.
- „Save“
 - „Save“ – Speichern auf dem Testgerät.
 - „Save as“ – Öffnet den Testprotokoll Explorer.
 - „Save to disk“ – Auf Computer-Laufwerk im *.json Format speichern.
 - „Save to disk (v2.1)“ – Auf Computer-Laufwerk im *.json Format speichern, als Protokollversion 2.1, ohne die mögliche Verwendung von Formulas.
- „Manage“ – Öffnet den Testprotokoll Explorer.
 - Mit Rechtsklick auf „Database“ oder Unterordner können
 - Ordner ausgeschnitten werden
 - Ordner gelöscht werden
 - Ordner umbenannt werden und
 - weitere Unterordner erstellt werden.
 - Mit Rechtsklick auf ein Testprotokoll kann dieses
 - geladen werden
 - ausgeschnitten werden
 - gelöscht werden oder
 - umbenannt werden.
- „Print“ – Öffnet den Testplan in einem neuen Tab in der Druckansicht.
- „Review“ – Testprotokoll überprüfen und Warnungen anzeigen.

4.2 Global Settings einstellen

Konstanten, die im Prüfplan immer wieder benötigt werden und möglichst einfach geändert werden sollen können im „Constants“-Abschnitt (9) der globalen Einstellungen (3) definiert werden. Hierbei kann ein frei gewählter Name vergeben werden, der anschließend an den passenden Stellen im Prüfplan verwendet wird. Konstanten können sich während der Prüfpfanausführung nicht verändern, sondern sind von Beginn an festgelegt. Im folgenden Beispiel wird eine Konstante für die Dauer von Schritten mit einem Wert von 10 Minuten definiert. Diese kann dann in Endbedingungen von Schritten verwendet werden und kann, falls nötig, zentral geändert werden.

Global Settings

Formulas

Constants

Schrittdauer 10 min

Name Value Unit

Variables

Name Value Unit

6 - Pause

Accept & close

Parameters

Current Range = Auto

End Conditions

t_step > 10 min

Schrittdauer

Record Intervals

Time = 10 s

Average Filter Time

Comment

Sollen sich festgelegte Größen während der Prüfpfanausführung noch ändern, so können im „Variables“-Abschnitt (10) frei benennbare Variablen definiert werden. Sie werden wie die Konstanten mit einem Startwert initialisiert, können jedoch zusätzlich in einem „Set Variables“-Schritt verändert werden. Anders als bei den Konstanten ist im Abschnitt der globalen Einstellungen noch ein blauer Punkt gefüllt mit einer Zahl vorhanden. Dieser gibt die Speicheradresse auf dem Microcontroller an, die der Variablen zugewiesen wird. Folgend zu sehen ist, wie eine Variable mit dem Namen „Ladestrom“ und einem Startwert von 1 Ampere definiert wird. Diese ist an Stelle 1 auf dem Microcontroller abgelegt. Sie wird für den Ladestrom des CC-Schrittes genutzt und anschließend um jeweils 1 Ampere erhöht. Durch die Wiederholung im Loop findet der Ablauf fünf Mal statt.

Global Settings

Formulas

Constants

Schrittdauer 10 min

Name Value Unit

Variables

Ladestrom 1 A

Name Value Unit

Protocol "New"

ID Step Type Parameters End Conditions

1 - Pause - t_step > 1.00x Schrittdauer

2 - Loop Repetitions: 5

3 - Charge CC I = 1.00x Ladestrom t_step > 1.00x Schrittdauer

4 - Set Variables Ladestrom += 1 A

5 - End of loop

Im dritten Abschnitt lassen sich Formeln in den globalen Einstellungen erstellen (11). Die dort definierten Vorschriften werden zu jedem Zeitpunkt, an dem ein Datenpunkt mittels Record Interval aufgezeichnet wird, ausgewertet. Die berechneten Ergebnisse werden zusätzlich zu den Messdaten mitabgespeichert. Hierfür wurden

in den Rohdaten die Spalten Calc1 bis Calc4 hinzugefügt. Die Formeln werden unabhängig von dem gerade ausgeführten Schritt über den gesamten Prüfplan hinweg ausgewertet. Formeln bieten die Möglichkeit Konstanten, Variablen als auch Messwerte miteinander zu verrechnen. Bearbeitet werden die Formeln über die „Edit“ Buttons (rot markiert). Diese öffnen ein eigenes Popup-Fenster, zu sehen auf der rechten Seite, in dem die Formeldefinitionen erstellt und angepasst werden.

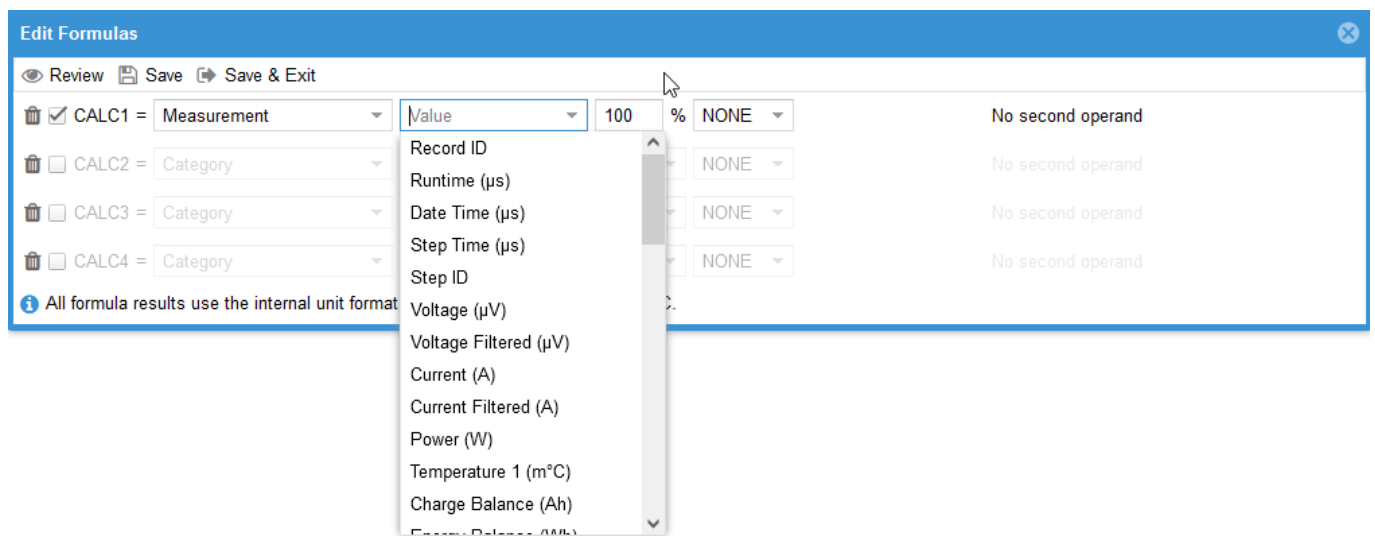
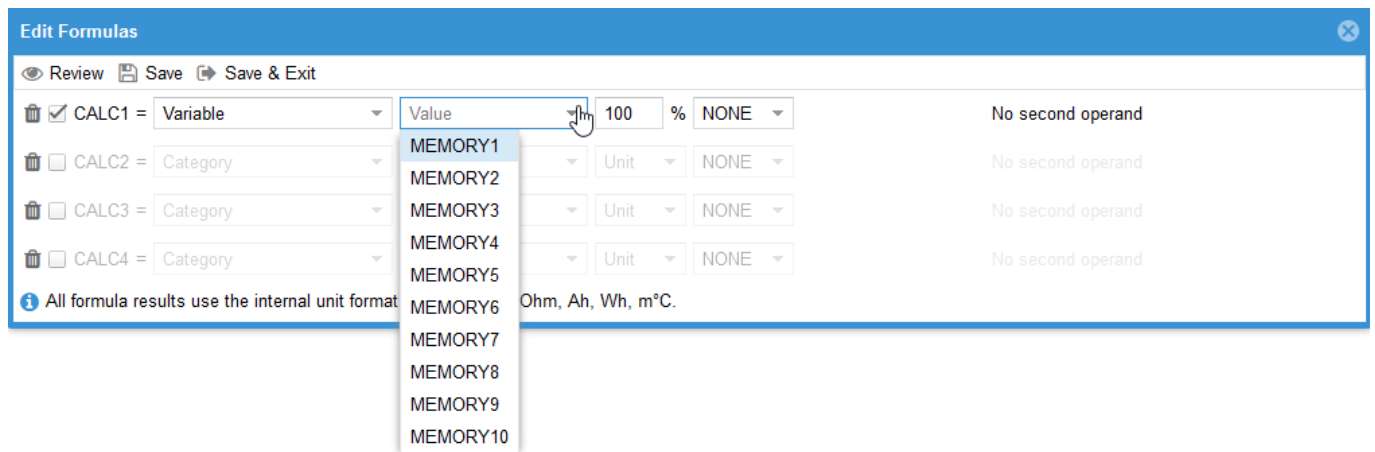
The image shows the 'Global Settings' window with the 'Formulas' tab selected. A red circle with the number 11 highlights the checkboxes for CALC1, CALC2, CALC3, and CALC4. Below this, the 'Constants' and 'Variables' sections are visible. To the right, the 'Edit Formulas' popup window is shown, displaying the formula editor for CALC1 through CALC4. The popup window has a header with 'Review', 'Save', and 'Save & Exit' buttons. The main area shows a table with columns for formula name, category, value, unit, and a result status. The result status for all formulas is 'No second operand'. At the bottom, a note states: 'All formula results use the internal unit format: μ s, μ V, A, W, Ohm, Ah, Wh, m°C.'

Die Checkbox links neben den Formeln aktiviert diese für die Auswertung und damit das Abspeichern der berechneten Ergebnisse in den Rohdaten. Um eine definierte Formel zurückzusetzen, kann der Button mit dem Mülleimersymbol verwendet werden.

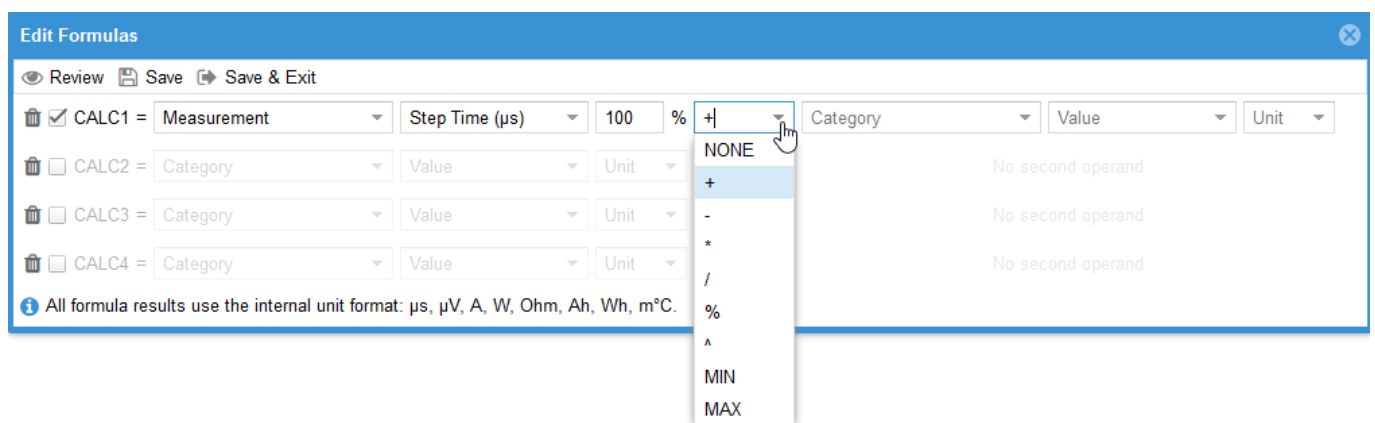
In der Kopfzeile des Popups finden sich „Review“, dieser Button überprüft Formeln auf Fehler, „Save“, dieser speichert Änderungen ab und „Save & Exit“, dieser speichert Änderungen an Formeln ab und schließt das Popup anschließend.

In den Formeln ist es möglich folgende Größen für die Verrechnung zu verwenden: Konstanten, können aus den globalen Einstellungen genutzt werden oder als fester eingegebener Wert definiert werden, Variablen aus den globalen Einstellungen werden über die internen Speicheradressen des Microcontrollers verwendet oder jegliche Messwerte, die in den Rohdaten ausgewertet werden können, inklusive der Formelergebnisse selbst. Die letzteren zwei Möglichkeiten können auch Werte aus benachbarten Kanälen desselben Messboards zur Verfügung stellen. Hierbei sind Kanäle immer im 4er Paket zum selben Messboard zugehörig, als Kanal 1-4, 5-8 usw.

The image shows two screenshots of the 'Edit Formulas' popup window. The top screenshot shows the dropdown menu for the 'Category' field of CALC1, with options like 'Constant', 'Variable', 'Variable (Ch +1/-3)', 'Variable (Ch +2/-2)', 'Variable (Ch +3/-1)', 'Measurement', 'Measurement (Ch +1/-3)', 'Measurement (Ch +2/-2)', and 'Measurement (Ch +3/-1)'. The bottom screenshot shows the 'Value' field of CALC1 with a dropdown menu open, showing 'Schrittdauer' as a selected option. The 'Unit' field is set to 'NONE' and the 'Result' status is 'No second operand'.



Bei Operator „None“, wie oben ausgewählt, ist nur der erste Teil der Formel aktiv. Dieser wird so als einfache Zuweisung genutzt. Wird jeglicher anderer Operator ausgewählt, wird der zweite Formelteil aktiviert, um dort die Vervollständigung der Formeldefinition zu ermöglichen. Dieser Teil kann dieselben Größen enthalten wie der erste Teil und wird mit diesem gemäß dem Operator verrechnet.



Nach der Definition von Formeln können diese ebenfalls in End Conditions in Schritten verwendet werden. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass die Überprüfung auf passende Einheiten beim Anwender liegt. Durch die mögliche Verrechnung aller Größen kann keine allgemeine Überprüfung von entstehenden Einheiten geschehen. Dazu passend sei der Hinweis in der Fußzeile des Popups erwähnt. Die Ergebnisse der Formeln und auch die verwendeten Größen werden in den Microcontroller-internen Einheiten verrechnet und ausgegeben, bedeutet alle Zeitgrößen sind in μs gegeben, alle Spannungsgrößen in μV , alle Stromgrößen in A, Widerstände in Ω ,

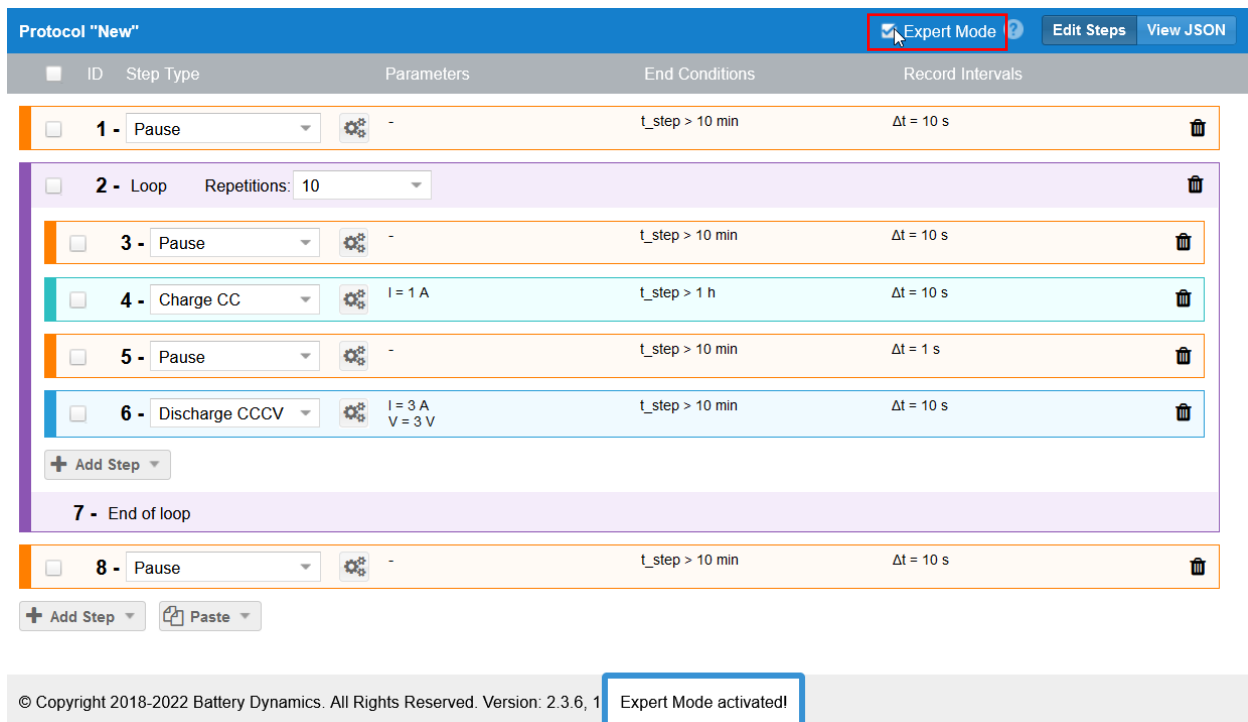
Leistungen in W, Arbeiten in Wh, Ladungsbilanzen in Ah und Temperaturen in milli-°C. Des Weiteren werden die Formeln der Reihe nach ausgewertet. Nutzt also Calc2 das Ergebnis von Calc1 wird das gerade ausgerechnete Ergebnis verwendet, das erst im selben Datenpunkt abgespeichert wird. Verwendet Calc1 jedoch den Wert aus Calc2, wird hier das Ergebnis des vorherigen Datenpunktes verwendet, da das Ergebnis von Calc2 erst anschließend aktualisiert wird.

The screenshot shows the 'Protocol New' dialog box with the following configuration:

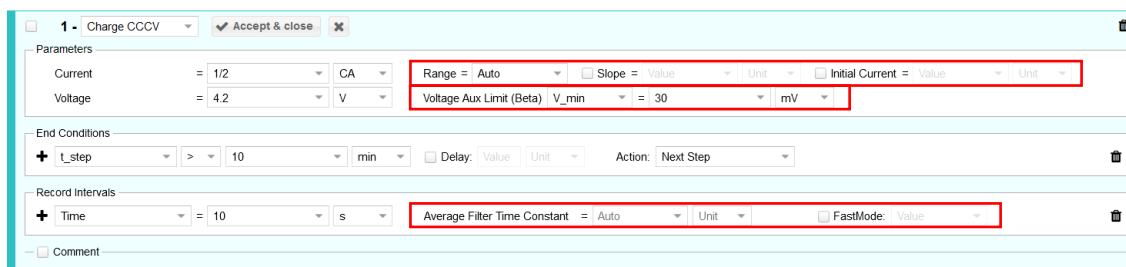
- Step 1:** Pause
- Parameters:** Current Range = Auto
- End Conditions:** t_step > Schrittdauer (100 %)
- Record Intervals:** Time = 10 s
- Calculation:** CALC1 and CALC2 are selected for the record interval.
- Buttons:** Accept & close, X

4.3 Erweiterte Funktionen (Expert Mode)

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Check-Box „Expert Mode“ werden zusätzliche Einstellmöglichkeiten innerhalb der Steps freigeschaltet. Die zusätzlichen Einstellungen sind nicht bei allen Testgeräten in gleichem Umfang vorhanden. Das Fragezeichen öffnet durch Klicken mit der linken Maustaste ein zusätzliches Fenster mit genaueren Informationen zu den erweiterten Einstellmöglichkeiten und zu der Bedienung des Testprotokoll-Editors.



„Expert Mode“ am Beispiel des „Charge CCCV“ Steps.



4.3.1 Parameters – Current

Current Range (Geräte mit mehreren Strombereichen)

Mit dieser Einstellung kann der für diesen Step verwendete Strombereich manuell eingestellt werden.

Im Automatikmodus ("Auto") wählt das Prüfgerät immer den kleinsten Strombereich, der den angegebenen Strom zum Laden oder Entladen liefern kann. Das Einstellen des Bereichs auf einen größeren als den tatsächlich benötigten Bereich kann helfen, Bereichswechsel zu vermeiden, wenn sich die Stromwerte zwischen zwei Steps ändern.

Verfügbar in Steps: "Charge CC / CCCV / CV / CP / CPCV", "Discharge CC / CCCV / CV / CP / CPCV", "Pause"

Current Slope

Die Stromsteigung gibt für jeden Lade- bzw. Entladeschritt an, mit welcher Steigung der Strom ansteigt bzw. abfällt. Diese Steigung kann in dieser Experteneinstellung auf drei verschiedene Arten definiert werden: Erstens kann sie als reale Steigung definiert werden, bei der der Strom entsprechend der Zeit abgeleitet wird. Zweitens kann eine Anzahl von Schritten als Wert angegeben werden, der definiert, wie oft das Prüfgerät den Strom erhöht, bis er den angegebenen Wert erreicht. Drittens kann eine Zeit eingegeben werden, in der der Strom ansteigt bzw. abfällt.

Wenn die Check-Box nicht angehakt ist, ist die Einstellung nicht hinzugefügt. Sobald die Check-Box angehakt ist, muss ein Wert angegeben werden. Die Verwendung von globalen Variablen mit passenden Einheiten ist möglich.

Verfügbar in Steps: "Charge CC / CCCV / CV / CP / CPCV", "Discharge CC / CCCV / CV / CP / CPCV"

Initial Current

Diese Einstellung kann verwendet werden, um den Anfangsstrom, der an die Batterie angelegt wird, gleich zu Beginn dieses Steps zu reduzieren. Dies kann sinnvoll sein, wenn die Zelle bereits sehr nahe an der Zielspannung ist und ein Überspringen der Batteriespannung zu Beginn des Prüfschritts vermieden werden soll.

Wenn nicht manuell festgelegt, wird der Anfangsstromwert automatisch auf den Wert des Parameters Strom gesetzt.

Verfügbar in Steps: "Charge CCCV", "Discharge CCCV",

4.3.2 Parameters – Voltage

Voltage Aux Limit

Bei Testschritten mit CV-Komponente kann zusätzlich zur Lade-/Entladespannung noch eine zusätzliche Spannungsbegrenzung für die Voltage-Aux-Messung definiert werden. Hierbei ist festzulegen, ob es sich um eine Maximal- oder Minimalspannung handelt. Hiermit lässt sich auf die Spannung einer Referenzelektrodenmessung oder auf eine externe Sensorspannung regeln.

Verfügbar in Steps: "Charge CCCV / CV", "Discharge CCCV / CV",

4.3.3 Record Intervals

Average Time Filter

Diese Experteneinstellung wird auf die gesamte Datenaufzeichnung des Steps angewendet und findet sich daher nur in der ersten Zeile der Aufzeichnungsintervalle. Mit der Einstellung der durchschnittlichen Filterzeitkonstante kann der Anwender das Verhalten des Durchschnittsfilters verändern.

Wird die mittlere Filterzeitkonstante leer bzw. 0 gelassen, wird der Standardwert "Auto" verwendet. Damit bestimmen die Geräte den passenden Mittelwertfilter selbst. Für den Standardwert wird die Einstellung nicht explizit als deklarierte (konfigurierte) Experteneinstellung angezeigt.

Verfügbar für alle Steps außer für „Loop“.

Fast Mode (Optional)

Diese Experteneinstellung wird auf die gesamte Datenaufzeichnung des Steps angewendet und findet sich daher nur in der ersten Zeile der Aufzeichnungsintervalle. Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die Daten mit der speziellen Schnellaufzeichnungsmethode (schnellste interne Samplerate) aufgezeichnet. Hierfür wird ein

gleitender Mittelwertfilter eingeführt, der vom Anwender konfiguriert werden kann. Der eingegebene Wert entspricht der Anzahl der Messpunkte über die gleitend gemittelt wird.

Der Standardwert für den gleitenden Mittelwertfilter ist 1. Wenn der Schnellmodus aktiviert ist, wird er immer im komprimierten Step angezeigt.

Verfügbar für alle Steps außer für „Loop“.

4.4 Rohdaten-Ansicht (View JSON)

Neben der „Expert Mode“ Einstellung kann die Step-Anzeige auf eine JSON-Anzeige umgeschaltet werden. In dieser werden die programmierten Steps in JavaScript Object Notation angezeigt.



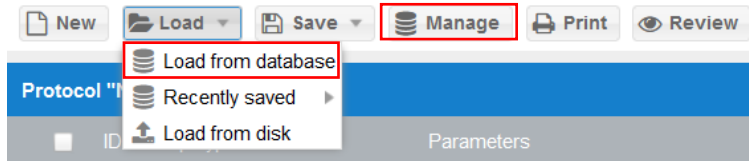
The screenshot shows a software interface for creating a new protocol. At the top, there is a blue header bar with the text "Protocol 'New'". To the right of the header, there is a checkbox labeled "Expert Mode" with a question mark icon, and two buttons: "Edit Steps" and "View JSON". The "View JSON" button is highlighted with a red rectangle. Below the header, the JSON representation of the protocol is displayed in a light gray area. The JSON is a nested object with the following structure:

```
{
  "version": 2,
  "globals": [],
  "steps": [
    {
      "id": 1,
      "type": "LOOP_START",
      "repetitions": null,
      "steps": []
    },
    {
      "id": 2,
      "type": "LOOP_END"
    },
    {
      "id": 3,
      "type": "PAUSE",
      "content": []
    },
    {
      "id": 4,
      "type": "CHARGING_CCCV",
      "content": {
        "parameters": [
          {

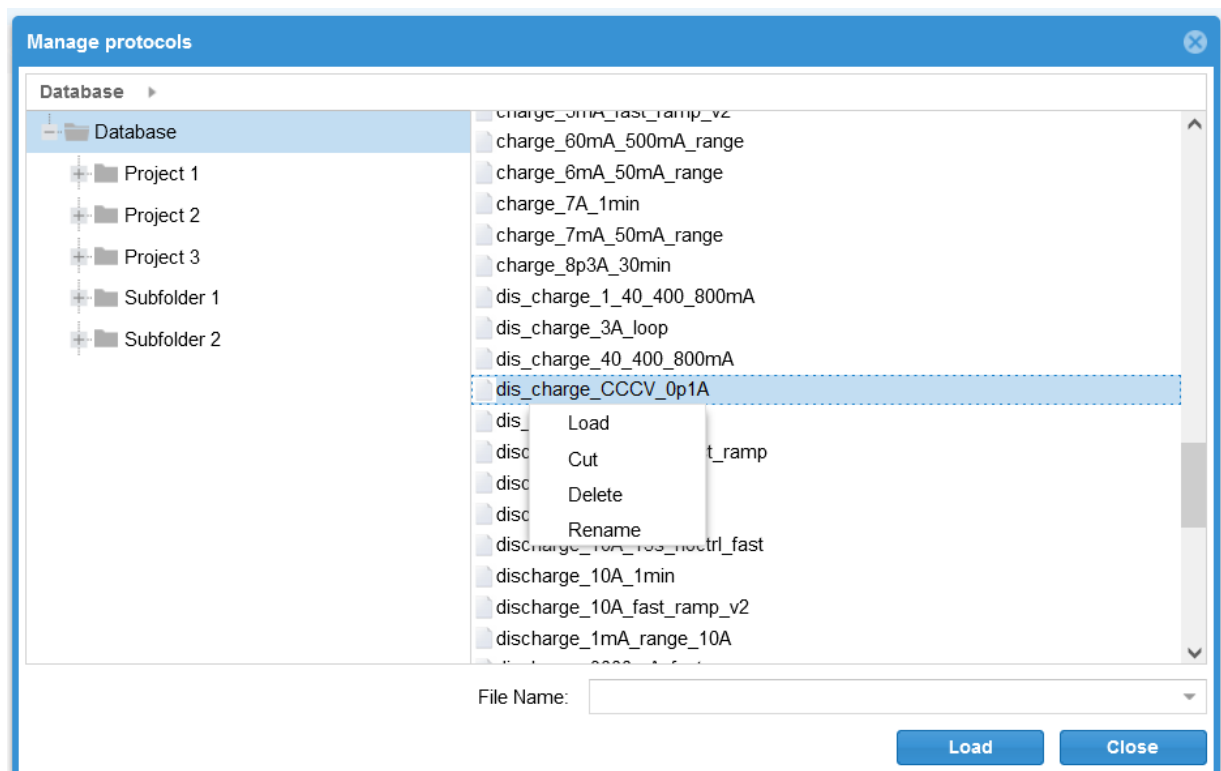
```

4.5 Prüfpläne organisieren

Ab Programmversion 3.1.3 steht beim Prüfplan-Editor ein Prüfplan-Manager-Dialog zur Verfügung, der bei Klick auf den „Manage“-Button oder bei „Load“->„Load from database“ oder „Save“->„Save as“ öffnet.



Über den Prüfplan-Manger können die auf dem Testgerät abgespeicherten Testprotokolle in Unterverzeichnissen organisiert werden sowie ein oder mehrere Prüfpläne auf einmal ausgeschnitten, eingefügt, umbenannt oder gelöscht werden.



4.6 Beispielprüfpläne

Zyklisieren zwischen $U = 3,3V$ und $U = 4,2V$ in einer „Infinite“-Schleife.

The screenshot shows a test protocol editor for a protocol named "Cyc_SL_MA_std_4V2_3V3" (unsaved). The interface includes a table of steps and a Global Settings panel on the right.

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
2	Loop	Repetitions: Infinite		
3	Discharge CCCV	$I = 3 \text{ A}$ $V = 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$	$I < 100 \text{ mA for } 100 \text{ ms}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
4	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
5	Charge CCCV	$I = 1 \text{ A}$ $V = 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$	$I < 100 \text{ mA for } 100 \text{ ms}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
6	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
7	End of loop			
8	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$

Global Settings:

- V_CHARGE1: 4.2 V
- V_DISCHARGE1: 3.3 V

1. Pause bis Step-Zeit $> 0,5h$
2. Schleife mit „Infinite Repetitions“
3. CCCV Entladen mit $I = 3A$ bis $1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$ in diesem Fall also $U = 3,3V$. Step-Ende, sobald der Strom $< 100mA$ für einen Delay von $> 100ms$
4. Pause bis Step-Zeit $> 0,5h$
5. CCCV Laden mit $I = 1A$ bis $1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$ in diesem Fall also $U = 4,2V$. Step-Ende, sobald der Strom $< 100mA$ für einen Delay von $> 100ms$
6. Pause bis Step-Zeit $> 0,5h$
7. Schleife-Ende
8. Pause bis Step-Zeit $> 0,5h$ (wird durch die „Infinite“-Schleife nie erreicht).

Laden bis $U = 4,2V$ oder $Q = 2Ah$.

The screenshot shows a test protocol editor for a protocol named "Charge_2Ah0_4V2" (unsaved). The interface includes a table of steps and a Global Settings panel on the right.

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 2 \text{ min}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
2	Charge CC	$I = 1 \text{ A}$	$V > 4.2 \text{ V}$ $Q_{\text{step}} > 2 \text{ Ah}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
3	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$

Global Settings:

- Value: [empty] Unit: [empty]

1. Pause bis Step-Zeit $> 2min$
2. Laden mit $I = 1A$ bis $U = 4,2V$ oder $2Ah$ in die Batterie geladen wurde
3. Pause bis Step-Zeit $> 0,5h$

5 Zyklen zwischen $U = 3,0V$ und $U = 4,0V$ mit unterschiedlichen Einstellungen

Protocol "Cyc_CC_4V0_3V0_5Stk" (unsaved)
Expert Mode
Edit Steps
View JSON

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
2	Loop	Repetitions: 5		
3	Discharge CC	$I = 3 \text{ A}$	$V < 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$	$\Delta t = 10 \text{ ms}$
4	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
5	Charge CCCV	$I = 1 \text{ A}$ $V = 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$	$I < 100 \text{ mA for } 100 \text{ ms}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
6	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
+ Add Step				
7	End of loop			
8	Pause	-	$t_{\text{step}} > 0.5 \text{ h}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$

+ Add Step
Paste

Global Settings

V_CHARGE1: 4 V

V_DISCHARGE1: 3 V

Value Unit

1. Pause bis Step-Zeit > 0,5h
2. Schleife mit „5 Repetitions“
3. CC Entladen mit $I = 3 \text{ A}$. Step-Ende, sobald $U < 1,00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$ in diesem Fall also $U = 3,0 \text{ V}$. Aufzeichnungsintervall alle 10ms
4. Pause bis Step-Zeit > 0,5h
5. CCCV Laden mit $I = 1 \text{ A}$ bis $1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$ in diesem Fall also $U = 4,0 \text{ V}$. Step-Ende, sobald der Strom < 100mA für einen Delay von > 100ms
6. Pause bis Step-Zeit > 0,5h
7. Schleife-Ende
8. Pause bis Step-Zeit > 0,5h

4.7 Fortgeschrittene Beispielpfupläne

4.7.1 Template_CheckUp

Ziel: Wichtige Parameter wie die aktuelle Kapazität & den Widerstand in regelmäßigen Abständen während einer Alterungsstudie messen und die Zelle abschließend wieder in den anfänglichen Ladezustand versetzen

The screenshot displays the 'Protocol Template_CheckUp' interface. The main table lists 20 steps with columns for ID, Step Type, Parameters, End Conditions, and Record Intervals. The steps are as follows:

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 1 \text{ h}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
2	Pause	-	$t_{\text{step}} > 1 \text{ min}$ $\text{Temp1} < 24^\circ\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$ $\text{Temp1} > 26^\circ\text{C} \Rightarrow \text{goto } 1$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
3	Discharge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{DISCHARGE1}}$ $V = 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_DISCHARGE}}$ for 100 ms	$\Delta t = 10 \text{ s}$
4	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
5	Loop	Repetitions: 5	-	-
6	Charge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{CHARGE1}}$ $V = 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_CHARGE}}$ for 100 ms	$\Delta t = 10 \text{ s}$
7	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
8	Discharge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{DISCHARGE1}}$ $V = 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_DISCHARGE}}$ for 100 ms	$\Delta t = 10 \text{ s}$
9	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
10	End of loop	-	-	-
11	Charge CC	$I = 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_CHARGE}}$	$V > 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$	$\Delta t = 20 \text{ s}$
12	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
13	Loop	Repetitions: Infinite	-	-
14	Discharge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{DISCHARGE1}}$ $V = 1.00 \times V_{\text{DISCHARGE1}}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_DISCHARGE}}$ for 100 ms $\Rightarrow \text{exit loop}$ $Q_{\text{step}} > 0.02 \text{ C/N}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
15	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ s}$	$\Delta t = 1 \text{ s}$
16	Pause	-	$t_{\text{step}} > 90 \text{ s}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
17	End of loop	-	-	-
18	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
19	Charge CC	$I = 1.00 \times I_{\text{CHARGE1}}$	$V > 1.00 \times V_{\text{CHARGE1}}$ $Q_{\text{total}} > 0 \text{ Ah}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
20	Pause	-	$t_{\text{step}} > 30 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$

The 'Global Settings' panel on the right shows the following values:

- V_CHARGE1: 4.2 V
- V_DISCHARGE1: 2.8 V
- I_CHARGE1: 0.333333 CA
- I_DISCHARGE1: 0.333333 CA
- I_CUTOFF_CHARGE: 0.02 CA
- I_CUTOFF_DISCHARGE: 0.02 CA

- 1-2 Pause so lange fortsetzen, bis die Zelle eine Temperatur von $25 \pm 1^\circ\text{C}$ erreicht (siehe „goto 1“)
- 5-10 Loop von 5 CCCV Standard-Zyklen, um die aktuelle Kapazität zu bestimmen (alle Spannungs- & Stromwerte sind als globale Variablen hinterlegt)
- 11 Langsamer Ladezyklus mit C/20 für DVA-Auswertung
- 13-17 Schrittweises Entladen in 2%-Schritten der Nennkapazität C_N , jeweils gefolgt von 2 min Pause
 - In der Pause kann der Widerstand als „Resistance DC Step“ SoC-abhängig ausgelesen werden
 - Darstellung in Raw Data oder Graph: Resistance DC Step vs Charge Balance, Filter: Step ID = 15 & Events ≥ 20 , um Widerstand nach 30 s Relaxation abzubilden
 - Pause auf zwei Schritte aufgeteilt, damit der Widerstand innerhalb der ersten 30 s genauer aufgelöst ist
 - Entlade-Loop wird verlassen, wenn der Strom in der CV-Phase unter C/20 fällt (für die Dauer von 100 ms, um durch einen potenziellen Ausreißer keinen vorzeitigen Abbruch herbeizuführen)
- 19 Abschließendes Laden bis die Ladungsbilanz (Q_{total}) wieder bei 0 ist, d.h. die Zelle hat den gleichen Ladezustand wie vor dem CheckUp

4.7.2 Template_Voltage_Target

Ziel: Wenn sich die Zelle in einem undefinierten oder ungewollten Ladezustand befindet, wird sie bis zur gewünschten Spannung geladen bzw. entladen

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 5 \text{ min}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
2	Pause	-	$V < 1.00 \times \text{MEMORY1} \Rightarrow \text{goto } 3$ $V > 1.00 \times \text{MEMORY1} \Rightarrow \text{goto } 5$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
3	Charge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{CHARGE1}}$ $V = 1.00 \times \text{MEMORY1}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_CHARGE}}$ for 100 ms	$\Delta t = 10 \text{ s}$
4	Pause	-	$t_{\text{step}} > 5 \text{ min} \Rightarrow \text{terminate}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$
5	Discharge CCCV	$I = 1.00 \times I_{\text{DISCHARGE1}}$ $V = 1.00 \times \text{MEMORY1}$	$I < 1.00 \times I_{\text{CUTOFF_DISCHARGE}}$ for 100 ms	$\Delta t = 10 \text{ s}$
6	Pause	-	$t_{\text{step}} > 5 \text{ min} \Rightarrow \text{terminate}$	$\Delta t = 10 \text{ s}$

Global Settings

I_CHARGE1:	0.5	CA
I_CUTOFF_CHARGE:	0.1	CA
I_DISCHARGE1:	0.5	CA
I_CUTOFF_DISCHARGE:	0.1	CA
MEMORY1:	3.6	V

- 2 Abfrage, ob sich die Zelle unter- oder oberhalb der Zielspannung befindet, die als Variable MEMORY1 hinterlegt ist
- 3-4 Wenn $V < \text{MEMORY1}$, wird die Zelle im CCCV-Modus geladen, gefolgt von einer kurzen Pause
- 5-6 Wenn $V > \text{MEMORY1}$, wird die Zelle im CCCV-Modus entladen, gefolgt von einer kurzen Pause

4.7.3 Template_Voltage_Hold

Ziel: Zelle dauerhaft bei der aktuellen Spannung halten, um z.B. den Selbstentladestrom zu messen

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	$t_{\text{step}} > 1 \text{ h}$	$\Delta t = 1 \text{ min}$
2	Set Variables	$\text{MEMORY1} = 1.00 \times V_{\text{filtered}}$ Comment: Memory1: Target Voltage for Voltage Hold	-	-
3	Loop	Repetitions: Infinite	-	-
4	Charge CCCV	$I = 5 \text{ mA} \times \text{ExpertSettings}$ $V = 1.00 \times \text{MEMORY1}$	$t_{\text{step}} > 23.75 \text{ h}$	$\Delta t = 1 \text{ min}$
5	Pause	-	$t_{\text{step}} > 15 \text{ min}$	$\Delta t = 1 \text{ min}$
6	End of loop	-	-	-

Global Settings

MEMORY1:	0	V
----------	---	---

- 2 Aktuelle Spannung (hier: V_{filtered}) wird als Variable MEMORY1 abgespeichert
- 3-6 Loop von 24 h, in dem die Spannung die meiste Zeit gehalten wird, aber für 15 min relaxieren kann
 - CCCV-Laden: CC-Phase mit 5 mA, wenn Zielspannung erreicht, Übergang zur CV-Phase
 - ExpertSettings: Initial Current = 0, da der erforderliche Strom wahrscheinlich nur gering ist und 5 mA unter Umständen nicht notwendig sind, um die Zielspannung zu halten bzw. nach der Pause wieder zu erreichen (mit dieser Einstellung wird der Strom langsam von 0 auf bis zu 5 mA erhöht, anstatt sofort auf 5 mA zu springen)

4.7.4 Template_MSCC

Ziel: Aktuelle Kapazität der Zelle auslesen und beim nachfolgenden Multistufen-Konstantstrom-Schnellladen als Zielwert für die Ladungsmenge vergeben

The screenshot displays the 'Protocol Template_MSCC' configuration window. The main area contains a list of steps with their parameters and end conditions. The right sidebar shows 'Global Settings' for various parameters like voltage, current, and memory values.

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	t_step > 1 h	Δt = 10 s
2	Loop	Repetitions: 1	-	-
3	Charge CCCV	I = 1.00x I_CHARGE1 V = 1.00x V_CHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_CHARGE for 100 ms	Δt = 10 s
4	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 10 s
5	Discharge CCCV	I = 1.00x I_DISCHARGE1 V = 1.00x V_DISCHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_DISCHARGE for 100 ms	Δt = 10 s
6	Set Variables	MEMORY1 = [x] 1.00x Q_step MEMORY2 = 1.00x MEMORY1	-	-
7	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 10 s
8	End of loop	-	-	-
9	Loop	Repetitions: 3	-	-
10	Set Variables	Q_user = 0 Ah	-	-
11	Charge CC	I = 2 CA	V > 4 V Q_user > 1.00x MEMORY1 => goto 14	Δt = 10 s
12	Charge CC	I = 1 CA	V > 4.1 V Q_user > 1.00x MEMORY1 => goto 14	Δt = 10 s
13	Charge CCCV	I = 1.00x I_CHARGE1 V = 1.00x V_CHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_CHARGE for 100 ms Q_user > 1.00x MEMORY1	Δt = 10 s
14	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 10 s
15	Discharge CCCV	I = 1.00x I_DISCHARGE1 V = 1.00x V_DISCHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_DISCHARGE for 100 ms	Δt = 10 s
16	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 10 s
17	End of loop	-	-	-
18	Charge CC	I = 1.00x I_CHARGE1	V > 1.00x V_CHARGE1 Q_step > 0.3 CN	Δt = 10 s
19	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 10 s

Global Settings:

- V_CHARGE1: 4.2 V
- V_DISCHARGE1: 2.8 V
- I_CHARGE1: 0.5 CA
- I_DISCHARGE1: 0.5 CA
- I_CUTOFF_CHARGE: 0.1 CA
- I_CUTOFF_DISCHARGE: 0.1 CA
- MEMORY1: 0 Ah
- MEMORY2: 0.8

2-8 Aktuelle Kapazität der Zelle wird bei einem Standard-Zyklus mit moderater C-Rate bestimmt

- Zyklus kann als Loop auch mehrfach wiederholt werden, wobei der letzte Zyklus die aktuelle Kapazität definiert
- Entladekapazität aus Schritt 5 (entspricht Betrag von Q_step) wird im darauffolgenden Schritt 6 als Variable MEMORY1 ausgelesen und mit dem Faktor MEMORY2 (hier: 0.8) multipliziert, sodass beim Schnellladen 80% der aktuellen Kapazität als Ladungsmenge vorgegeben werden
- Syntax: MEMORY1 *= 1.00x MEMORY2 bedeutet MEMORY1 = MEMORY1 * MEMORY2

9-17 Schnellladen bis 80% der aktuellen Kapazität in mehreren aufeinanderfolgenden CC-Schritten (abschließend CV), wobei beim Überschreiten einer bestimmten Spannung der Ladestrom abgesenkt wird

- Stromstufen: 2C bis 4.0 V (Schritt 11), 1C bis 4.1 V (Schritt 12) und 0.5C bis 4.2 V, gefolgt von einer CV-Phase bis C/10 (Schritt 13)
- Laden wird abgebrochen (siehe „goto 14“ in die Pause), wenn die aufsummierte Ladungsmenge aller Ladeschritte MEMORY1 entspricht (siehe Q_user > 1.00x MEMORY1)
- Q_user wird vor dem Laden in Schritt 10 genullt und zählt automatisch die Ladungsmenge (analog zu der Ladungsbilanz Q_total)
- Schnellladen einschließlich Entladen wird dreimal wiederholt

4.7.5 Template_Increasing_Charge_Current_2

Ziel: Ladestrom stufenweise in einem Loop erhöhen, um z.B. das Einsetzen von Lithium-Plating anhand der Endpunkt-Verschiebung und der CE-Werte zu beobachten

Protocol "Template_Increase_Charge_Current_2"

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	Pause	-	t_step > 1.00x MEMORY1	Δt = 20 s
2	Discharge CCCV	I = 1.00x I_DISCHARGE1 V = 1.00x V_DISCHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_DISCHARGE for 100 ms Δt = 20 s	
3	Pause	-	t_step > 1 h	Δt = 20 s
4	Set Variables	MEMORY2 -= 1 MEMORY4 -= 1.00x MEMORY3 MEMORY4 /= 1.00x MEMORY2 MEMORY2 += 1	-	-
5	Loop	Repetitions: MEMORY2		
6	Charge CC	I = 1.00x MEMORY3	V > 1.00x V_CHARGE1 Q_step > 1.00x MEMORY5	Δt = 10 s
7	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 5 s
8	Pause	-	t_step > 0.75 h	Δt = 20 s
9	Discharge CCCV	I = 1.00x I_DISCHARGE1 V = 1.00x V_DISCHARGE1	I < 1.00x I_CUTOFF_DISCHARGE for 100 ms Δt = 20 s	
10	Pause	-	t_step > 1 h	Δt = 20 s
11	Set Variables	MEMORY3 += 1.00x MEMORY4	-	-
12	End of loop			
13	Charge CCCV	I = 1.00x I_CHARGE1 V = 3.55 V	I < 1.00x I_CUTOFF_CHARGE for 100 ms Δt = 20 s	
14	Pause	-	t_step > 15 min	Δt = 20 s

Global Settings

V_CHARGE1:	4.2	V
V_DISCHARGE1:	2.8	V
I_CHARGE1:	0.5	CA
I_CUTOFF_CHARGE:	0.05	CA
I_DISCHARGE1:	0.5	CA
I_CUTOFF_DISCHARGE:	0.05	CA
MEMORY1:	1	h
MEMORY2:	10	-
MEMORY3:	0.2	CA
MEMORY4:	2	CA
MEMORY5:	0.5	CN

- 1 Pause für die Dauer von MEMORY1
 - Die verschiedenen MEMORY-Variablen und ihre Bedeutung sind hier zur Erinnerung in der Kommentarspalte aufgelistet
 - MEMORY2: Anzahl der Zyklen im Loop 5-12, die mit zunehmenden Ladestrom durchgeführt werden sollen (hier: 10 Zyklen)
 - MEMORY3: Erster Ladestrom in Schritt 6 (hier: 0.2C)
 - MEMORY4: Letzter und höchster Ladestrom in Schritt 6 (hier: 2C)
 - MEMORY5: Ladekapazität/Ladehub/Zyklentiefe in Schritt 6 (hier: 50% der Nennkapazität C_N)
- 4 Berechnung der Schrittweite (ΔC), mit der die C-Rate im Loop 5-12 erhöht werden soll (max. 5 Berechnungen in einem „Set Variables“-Schritt möglich)
 - Hierzu wird die Variable MEMORY4 neu berechnet und überschrieben
 - Jede Rechenoperation muss einzeln durchgeführt werden, aber zusammengesetzt ergibt sich folgende Gleichung:

$$\Delta C = \text{MEMORY4} = (\text{MEMORY4} - \text{MEMORY3}) / (\text{MEMORY2} - 1) = (2C - 0.2C) / (10 - 1) = 0.2C$$
 - Abschließend wird die Anzahl der Zyklen im Loop 5-12 wieder auf 10 zurückgesetzt
- 7-8 Pause nach dem Laden kann auf zwei Schritte aufgeteilt werden, um im ersten Schritt 7 die Spannung z.B. mit $\Delta t = 5$ s in kurzen Abständen zu messen (die Spannungsrelaxation kann einen Hinweis auf Lithium-Plating geben), aber mit $\Delta t = 20$ s in Schritt 8 die Menge an Datenpunkten zu reduzieren
- 11 Am Ende eines jeden Lade-/Entladezyklus wird die C-Rate des nachfolgenden Ladens (als MEMORY3 hinterlegt) um MEMORY4 (also 0.2C) hochgesetzt

5 Messungen anlegen und starten

In den Menüpunkten „System“ auswählen (1). Bei dem zu testenden Channel mit der linken Maustaste auf „+“ klicken (2a). Oder mit der rechten Maustaste auf einen Channel klicken und über das Kontextmenü „Add Task to Queue“ (2b).

Ch	Control	Status	Progress	Runtime	Step time	Test Name	Protocol Name	Battery Model	Battery Number	Trend	Voltage	Current	Temperature
1	[+]	STANDBY	-	00:00:00	-	Standard_01	Standard_01	Model 1	-	-	-	-	-
2	[+]	STANDBY	-	-	-	Standard_01	Standard_01	Model 1	-	-	-3.041 mV	-5.704 mA	0 °C
3	[+]	STANDBY	-	-	-	Standard_01	Standard_01	Model 1	-	-	9.907 mV	-5.173 mA	0 °C
4	[+]	STANDBY	-	-	-	Standard_01	Standard_01	Model 1	-	-	-1.823 mV	-5.607 mA	0 °C
5	[+]	STANDBY	-	-	-	Test_Protocol_01	Test_Protocol_01	Mod	-	-	3556.507 mV	0.044 mA	0 °C
6	[+]	STANDBY	-	-	-	Standard_01	Standard_01	Mod	-	-	-2543.314 ...	-5.395 mA	0 °C
7	[+]	STANDBY	-	00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	[+]	STANDBY	-	00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

„Task settings“ festlegen. Erforderlich sind ein Testname (3) und das Testprotokoll (5). Dieses entweder aus der Datenbank des Testgerätes abrufen (Drop-Down-Menü) oder über „Load file“ von dem verwendeten Computer hochladen. Batteriemodell (6) und Batterienummer (7) der zu testenden Batterie eintragen. „Safety Limits“ werden aus der Batteriedatenbank für das jeweilige Modell übernommen. Mit „Save“ wird der erstellte Test gespeichert (8).

Unter „Safety Limits“ können die globalen Batterie Betriebsbedingungen für den lokalen Test angepasst werden. Die Einstellungen wirken sich nicht auf die globalen Einstellungen für diesen Batterietyp aus. Eventuelle Bemerkungen können unter „Comments“ hinterlegt werden, auch gibt es hier die Auswahl für „Advanced Options“ für fortgeschrittene User.

Create new Task | Ch: 01

Copy all from | Copy task from | Reset | Save

Channel ID: 1

Live Values: Voltage: -, Current: -, Temp: -

Climate Chamber: -

Task settings

Name: test DC-DC Wandler BD24091

Project: BD24091 DC-DC

Protocol: charge_0mA_10min_300mArange

Comment

Battery

Model: Model 1

Number: 001

Capacity: 2.5 Ah

Mass: g

Safety Limits

Lower Voltage Limit: 2.5 V

Upper Voltage Limit: 4.25 V

Discharge Current Limit: 110 A

Charge Current Limit: 110 A

Temperature Limit: 55 °C

Advanced Options

Disable Power Terminal Voltage Check

Enable Low Voltage Operation

Global Settings

No settings defined

Mögliche Aktionen:

- „Copy all from“ – Alle auszufüllenden Felder von einem anderen Channel kopieren.
- „Copy task from“ – Ausschließlich „Task settings“ von einem anderen Channel kopieren.
- „Reset“ – Alle auszufüllenden Felder leeren.
- „Save“ – Test speichern.
- „Run“ – Test direkt ablaufen lassen.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Symbol links neben „Testprotokoll_Beispiel“ (Schritt (5)), wird eine Kurzfassung des gewählten Testprotokolls angezeigt.

Create new Task | Ch: 2

Copy all from Copy task from Reset Save Run

Ch: 2 | Protocol: Testprotokoll_Beispiel

Copy to Editor

ID	Step Type	Parameters	End Conditions	Record Intervals
1	PAUSE	-	t_step > 10 min	Δt = 10 s
2	LOOP	Repetitions: 10		
3	PAUSE	-	t_step > 10 min	Δt = 10 s
4	CHARGING_CC	I = 1.00x 1 A	t_step > 10 min	Δt = 10 s
5	PAUSE	-	t_step > 10 min	Δt = 10 s
6	DISCHARGING_CCCV	I = 3 A V = 3 V	t_step > 10 min	Δt = 10 s
7	LOOP_END			
8	PAUSE	-	t_step > 10 min	Δt = 10 s

°C

Der erstellte Test wird auf dem entsprechenden Kanal angezeigt. Durch Klicken der linken Maustaste auf „Queue“ (oder über Kontextmenü des jeweiligen Channels) kann die Warteschlange der erstellten Tests mit mehr Informationen eingesehen werden. Sind mehrere Tests in der Warteschlange, kann deren Reihenfolge durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Pfeil-Icons geändert werden. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Stift-Icon („Edit Task“, drittes von Links) wird das Eigenschaftsfenster des Tests aufgerufen und kann wieder bearbeitet werden. Mit dem Mülleimer-Icon kann der entsprechende Test gelöscht werden.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Play-Icon (9) (oder über Kontextmenü des jeweiligen Channels) wird der oberste Test in der Warteschlange gestartet. Sobald der Test läuft, kann er durch Klicken mit der linken Maustaste auf das nun Pause-Icon (9) (oder über Kontextmenü des jeweiligen Channels) gestoppt werden. Der Stop Task-Button (10) sorgt dafür, dass der laufende Test abgebrochen wird, die Warteschlange der Tests wird jedoch nicht verändert. Durch abermaliges Klicken auf das Play-Icon wird der eben abgebrochene Test von vorne gestartet.

Ch	Control	Status Progress	Runtime Step time	Test Name Protocol Name	Battery Model Battery Number	Trend	Voltage	Current	Temperature
1	Queue (-)	STANDBY	00:00:00	Standard Test, IIT, Standard, Standard	Model 1		-	-	-
2	Queue (-)	STANDBY	-	Standard Test, IIT, Standard, Standard	Model 1		-6.102 mV	-5.546 mA	0 °C
3	Queue (-)	STANDBY	-	Standard Test, IIT, Standard, Standard	Model 1		7.501 mV	-5.476 mA	0 °C
4	Queue (-)	STANDBY	-	Standard Test, IIT, Standard, Standard	Model 1		-1.197 mV	-5.701 mA	0 °C

Battery											
Queue	Task Name	Protocol	Project	Model	Number	Cap	V _{max}	V _{min}	I _{ch}	I _{dis}	T _{max}
No tasks in queue											

Während Laufzeit eines Tests → Abbruch des Tests

ERROR_CODES = {

- 100: 'Minimum voltage limit exceeded',
- 101: 'Maximum voltage limit exceeded',
- 102: 'Maximum discharge current limit exceeded',
- 103: 'Maximum charge current limit exceeded',
- 104: 'Maximum battery temperature limit exceeded',
- 105: 'Temperature limit 2 exceeded',
- 106: 'Internal transistor temperature limit exceeded',
- 140: 'Mismatch of SENSE and POWER voltage detected'

}

6 Laufende Messungen überwachen & Messdaten sichten

Um die Messdaten einer aktuell laufenden Messung einzusehen, gibt es drei Möglichkeiten.

1. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf das Tabellen-Icon des jeweiligen Channels (1a). Mit dem Icon links davon, kann eine Zusammenfassung des aktuellen Testprotokolls angezeigt werden.
2. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf einen Channel und anschließend „Raw Data (#XXXX)“ im Kontextmenü (1b). Auch hierüber kann das aktuelle Testprotokoll mit „View Protocol (#XXXX)“ angezeigt werden.
3. In den Menüpunkten „Raw Data“ auswählen (1c). Anschließend bei den Testinformationen mit den Pfeil-Icons den gewünschten Test auswählen.

The screenshot shows the 'System' monitoring page. On the left, a sidebar contains navigation options: System, Batteries, Climate Chambers, Test Protocols, Experiments, Raw Data (highlighted with a red circle and '1c'), Graph, Exports, and Change Log. The main area displays a table of active channels. Channel 5 is selected, showing a graph of Voltage vs. Time. A context menu is open over Channel 5, with 'Raw Data (#3622)' highlighted (labeled '1b'). The table columns include Ch, Control, Status Progress, Runtime Step time, Test Name Protocol Name, Battery Model Battery Number, Trend, Voltage, Current, and Temperature.

Durch (1a) und (1b) wechselt die Oberfläche automatisch zu „Raw Data“ und lädt die Testdaten des angeklickten Channels. Läuft derzeit ein Test, werden Live-Daten gezeigt. Läuft derzeit kein Test, werden die Daten des zuletzt auf diesem Channel durchgeführten Tests gezeigt.

The screenshot shows the 'Raw Data' view for 'Experiment 2336'. The left sidebar has 'Raw Data' selected. The main area is divided into two sections. The top section, labeled 'Testinformationen', contains 'Meta Data' (Task Name: TestRun_FastCharge_SDI_2, Battery Model: MUC, Battery Number: 020, Protocol: MUC_ZP_FastCharge_v1_short, Project: MUC_2106, Channel: #01, Start: 2021-06-30 14:51:05, End: -) and 'Sort Order' (Property: Time (h), Direction: ^). The bottom section, labeled 'Graph', shows a line graph of Voltage (mV) vs. Time (h) for 'Datasets: 213'. Below the graph is a table of raw data with columns: Rec..., t_tot..., t_st..., Step..., V (mV), V_fil..., I (mA), I_filt..., P (mW), Tem..., Q_to... The table contains 15 rows of data. Red arrows point to the 'Sortieroptionen' (Sort options) and 'Filteroptionen' (Filter options) in the left sidebar, and to the 'Rohdaten' (Raw data) table.

Experiment 2335

Meta Data

Task Name: TestRun_FastCharge_SDI_2

Battery Model: MUC

Battery Number: 020

Protocol: MUC_ZP_FastCharge_v1_short

Project: MUC_2106

Channel: #01

Start: 2021-06-30 14:51:05

End: -

Dieser Bereich enthält die grundlegenden Informationen zu dem Test.

Mithilfe der vier Icons kann:

- Das Testprotokoll angezeigt werden
- Die Daten des vorherigen Tests angezeigt werden
- Die Daten des anschließenden Tests angezeigt werden
- Das Panel eingeklappt werden

Sort Order

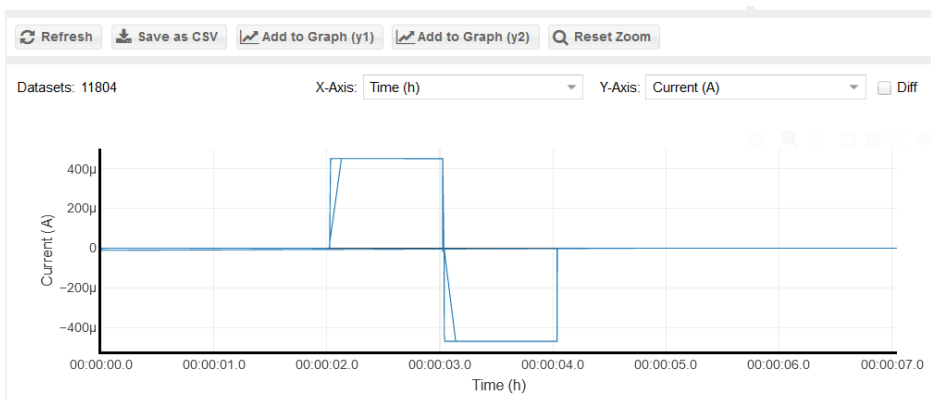
Property: Time (h) Direction: ^

Filter

☐ Step ID = Value

Mit „Sort Order“ können die Rohdaten nach bestimmten Variablen wie „ID, Record ID, Time (h), ...“ aufsteigend oder absteigend sortiert werden.

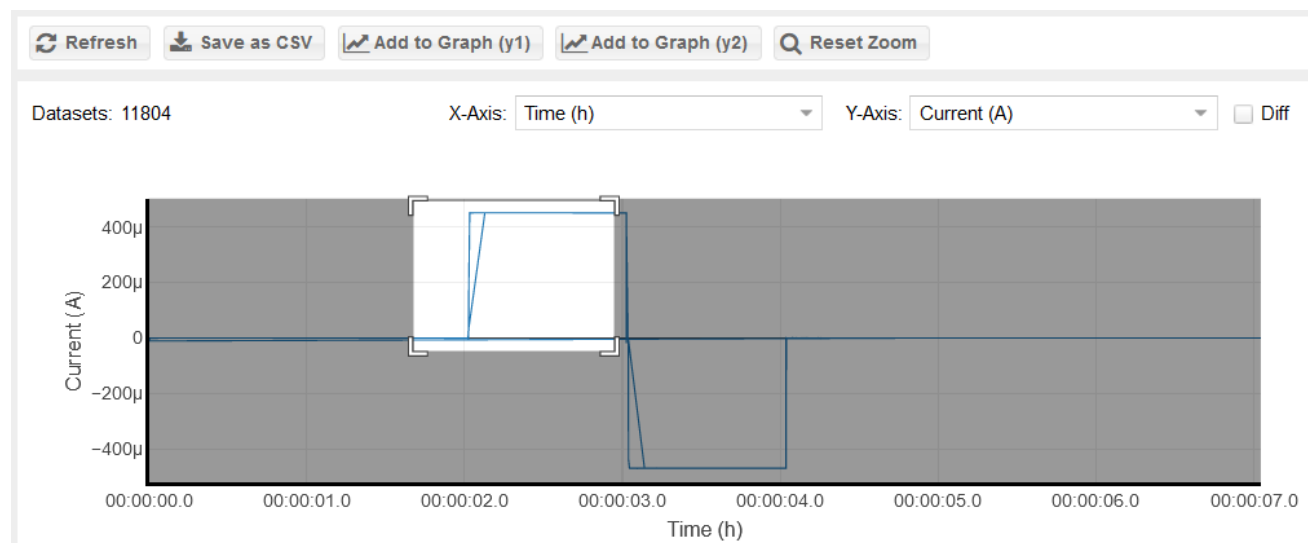
Mit den Filteroptionen ist eine Filterung anhand von Variablen mit verschiedenen Vergleichszeichen und der manuellen Eingabe von Werten möglich.



Anzeige der Rohdaten auf einer X- und Y-Achse.

Die Variablen der X- und Y-Achse können über die Drop-Down Menüs ausgewählt werden. Es stehen alle Rohdaten-Variablen zur Verfügung.

Durch Klicken mit der linken Maustaste und gedrückt halten innerhalb des Graphen kann ein Zoomfenster gespannt werden, um einen bestimmten Bereich genauer zu betrachten. Die Achsenskalierung passt sich dem Zoombereich automatisch an.



Weitere mögliche Aktionen:

- „Refresh“ – Lädt alle bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommenen Daten neu
- „Save as CSV“ – Bereitet alle Rohdaten des angezeigten Tests als *.csv Download über den Webbrowser vor
- „Add to Graph“ – Übergibt die aktuell angezeigten Daten in dem Graphen an den Menüpunkt „Graph“
- „Reset Zoom“ – Setzt den Zoom des Graphen auf die Gesamtansicht der Daten zurück

6.1 Data Recording Events

Die Datentabelle enthält eine Spalte „Events“. Die hier enthaltenen Einträge geben Auskunft darüber, wieso dieser Datensatz aufgezeichnet wurde. Hierdurch lassen sich Start- und End-Datensätze eines jeden Testschritts über entsprechende Filter-Abfragen herausfiltern. Zusätzlich kann bei abgebrochenen Testläufen im letzten Datensatz ermittelt werden, aus welchem Grund der Prüfplan gestoppt wurde: Ein reguläres Testende wird mit einem „Events = 30“ ausgedrückt. Die Verletzung globaler Spannungs-, Strom- und Temperaturgrenzen werden durch die Events-Codes *10n* angezeigt. Die Nummerierung orientiert sich hierbei an der Anordnung der Safety-Limits im Task-Dialog, in dem die jede Messung konfiguriert wird. Der erste Eintrag ist hier die untere Grenze der Batteriespannung (Events=100), der zweite Eintrag ist die obere Grenze der Batteriespannung (Events=101), gefolgt von den Entlade- und Lade-Strom-Grenzen (Events=102 bzw. Events=103) sowie der Maximaltemperatur (Events=104)

Die folgende Tabelle listet mögliche Einträge auf und beschreibt deren Bedeutung:

Value	Description
0	start of a new test step update of DAC setpoint for charge/discharge current
1	first datapoint of new test step, typically after a few milliseconds
2	setpoint reached
5	transition to CV control mode
7	waiting for higher charge current quota
8	general update when channel in a pending state transition
10, 11, ..., 19	standard recording: first, second, ..., tenth record interval (specified in test step) met
20, 21, ..., 29	end of test step: first, second, ..., tenth end condition (specified in test step) met
30	end of test protocol
90	live data
99	output of all records enabled (not in use, depreciated)
100, 101, ..., 109	error – safety limit exceeded: first, second, ..., tenth global end condition met
140	voltage values inconsistent error: sense and power voltage values do not match
150	error – raised by end condition of test step
190	stop command received
191	pause command received
192	resume command received
193	manual channel command (next step, previous step, goto step, exit loop)
199	error – general error (see var64 and info64 for more information)
1000	fastmode datasets (available on special systems only)

6.2 Debugging-Variablen

In den Datensätzen sind zusätzliche Spalten enthalten, die zusätzliche Systeminformationen enthalten. Die Belegung kann sich ändern, so dass diese Spalten nicht für Nutzer-Auswertungen gedacht sind.

Hierzu zählen folgende Spalten:

- currentOffset_mV
- currentRawdata_mV
- adcErrors
- info64
- var64

Die info64- und var64-Variablen werden beispielsweise dafür genutzt, die letzten Berechnungsergebnisse bei setVariables-Schritten anzuzeigen oder im Falle eines Fehler-Zustands weiterführende Fehlercodes anzugeben.

Im optionalen fastmode werden beispielsweise reguläre Datensätze mit var64=1000 gekennzeichnet, um diese bei weiteren Auswertungen leichter herausfiltern zu können.

6.3 Channel State

Anhand der Spalte „Channel State“ (kurz: „State“) lässt sich erkennen, in welchem Betriebszustand der Kanal sich gerade befindet. Insbesondere lässt sich hier bei Testkanälen mit mehreren Strombereichen ablesen, in welchem Strombereich der Testkanal gerade arbeitet. Die letzte Stelle „n“ gibt hier den Strombereich an, wobei 1 für den größten Strombereich steht und höhere Nummern für entsprechend kleinere Strombereiche stehen. Bei Systemen mit nur einem Strombereich ist die letzte Stelle immer 0.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Testkanal-Zustände:

Value	Description
0	standby, no test protocol running
1	idle state,-reserved for internal state transitions
7	waiting for permission to start charging (prepared for future applications)
8	channel waiting for pending state transitions (e.g., from stop discharging to start charging)
40	start test protocol
41	paused test protocol
80, 81, ..., 84	pause states 80: general pause state 8n: pause with channel operating in the n th current range
99	error state
100...149	charge states 100: general charge state 11n: constant current (CC) charge states 12n: constant current (CCCV) charge states 13n: constant voltage (CV) charge states 14n: constant power (CP) charge states 15n: constant power (CPCV) charge states with n=0 representing the general state and n>0 indicating the active current range for systems with more than one current range per test channel
200...249	discharge states 100: general discharge state 11n: constant current (CC) discharge states 12n: constant current (CCCV) discharge states 13n: constant voltage (CV) discharge states 14n: constant power (CP) discharge states 15n: constant power (CPCV) discharge states with n=0 representing the general state and n>0 indicating the active current range for systems with more than one current range per test channel

7 Messdaten-Datenbank einsehen und Daten exportieren

7.1 Experiments

In den Menüpunkten „Experiments“ auswählen. Mithilfe der Filteroptionen kann die Experiment Bibliothek nach durchgeführten Tests gefiltert werden.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf ein Experiment können mit der Aktionsleiste mehrere Aktionen durchgeführt werden. Durch gedrückt halten der Shift-Taste und/oder Strg-Taste, können mehrere Experimente zusammen ausgewählt werden. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Experiment (oder mehrere ausgewählte Experimente) können die Aktionen ab „Edit“ über das Kontextmenü ausgeführt werden.

Mögliche Aktionen:

- „Refresh“ – Liste aktualisieren
- „Save List“ – Bereitet die Liste als *.csv Download über den Webbrowser vor
- „Edit“ – Test bearbeiten
- „Repeat Test“ – Wiederholt den ausgewählten Test
- „Export Data“ – Bereitet den Export der ausgewählten Testdaten vor
- „Raw Data“ – Wechselt zur Rohdaten Ansicht des ausgewählten Tests
- „View Protocol“ – Zeigt den Prüfplan des ausgewählten Tests an
- „Add to Graph“ – Fügt die Testdaten zum Graphen hinzu
- „Delete“ – Löscht die ausgewählten Testdaten

The screenshot shows the 'Experiments' library interface. On the left is a sidebar with navigation options: Device Name, System, Batteries, Climate Chambers, Test Protocols, Experiments (selected), Raw Data, Graph, and Exports. The main area is titled 'Experiments' and 'Library of all the experiments'. It features a 'Filter' panel on the left with dropdowns for Project, Battery, and Protocol. To the right is a table of experiments with columns: Exp..., Sys..., C..., P..., Test Name, Project, Protocol, Co, and Battery Mode. Above the table is an 'Aktionenleiste' (actions bar) with buttons for Refresh, Save List, Edit, Repeat Test, Export Data, Raw Data, View Protocol, and Add to Graph. Red arrows point from the labels 'Aktionenleiste' and 'Filteroptionen' to their respective elements in the interface.

Exp...	Sys...	C...	P...	Test Name	Project	Protocol	Co	Battery Mode
1	1901	5		test1		test		Model 1
2	1901	5		test1		test		Model 1
3	22070	1		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
4	22070	1		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
5	22070	1		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
6	22070	1		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
7	22070	2		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
8	22070	2		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
9	22070	2		testing rise time and loop s...		rise_time_test		Model 1
10	22070	2		testing rise time and loop s...		rise_time_test...		Model 1
11	22070	2		testing rise time and loop s...		rise_time_test...		Model 1
12	22070	1		testing rise time and loop s...		rise_time_test...		Model 1

„Edit“

The 'Edit Experiment 641' dialog box contains the following fields and controls:

- Save** button
- Experiment** section with a text input for **Task Name:** (02_5Grad_Widerstandsmessung).
- Project:** dropdown menu (FP_FR).
- Battery Model:** dropdown menu (Panasonic_E) and **Battery Number:** dropdown menu (011).
- Comment** checkbox (highlighted with a red box).

Test- und Projektname sowie Batteriemodell und -nummer können bearbeitet werden. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf „Save“ werden die Änderungen gespeichert.

Im Abschnitt „Comment“ können Bemerkungen hinzugefügt werden; gleichzeitig wird bei Änderungen am Experiment dies automatisch in diesem Bereich festgehalten. (z.B. Meldung Änderung der Battery Number: 'Edit: Changed battery number from "011" to "001".')

„Repeat Test“

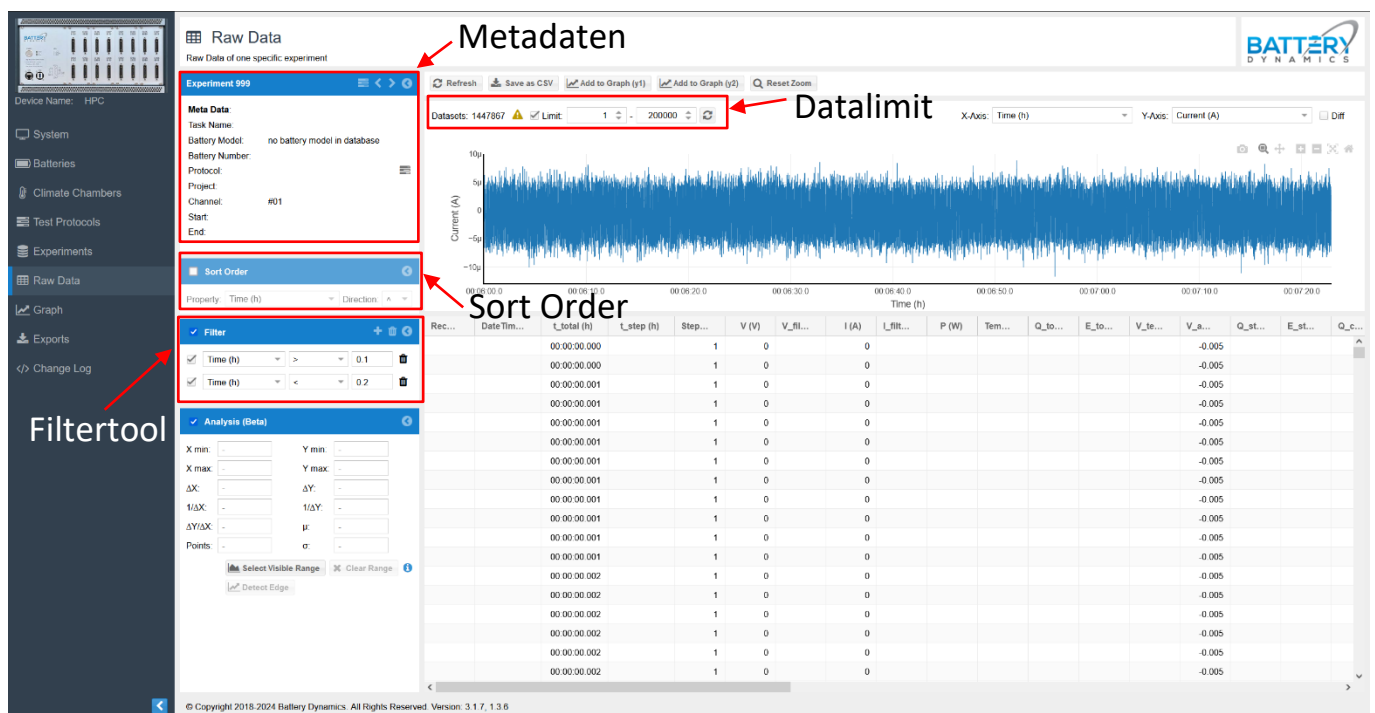
Öffnet einen neuen Task unter dem Punkt „System“ mit allen Einstellungen des unter „Experiments“ ausgewählten Tests.
-> Weiter verfahren wie unter *Messung starten* beschrieben, um den Test zu starten.

Unter Funktion „Comment“ kann man Bemerkungen hinzufügen.

Außerdem gibt es hier für fortgeschrittene Nutzer die Möglichkeit, unter „Advanced Options“ weitere Spezialfälle anzusteuern.

7.2 Raw Data

In den Menüpunkten „Raw Data“ auswählen. Hier werden die Rohdaten eines spezifischen Experiments angezeigt, welches im vorherigen Schritt aus dem Menüpunkt „Experiments“ durch Doppelklick ausgewählt werden kann. Mithilfe der seitlichen Pfeile oben rechts bei den „Metadaten“ kann man schnell zwischen zwei Experimenten hin- und herwechseln, hier kann auch das Protokoll eingesehen werden durch „View Protocol“.



Manche Experimente können sehr viele Datenpunkte aufweisen, wodurch die Ladezeit stark verlängert wird. Um dem entgegenzuwirken kann man durch ein „Limit“ die anzuzeigenden Daten eingrenzen. Für eine genauere und spezifischere Eingrenzung der anzuzeigenden Daten kann auch das Filtertool verwendet werden: Durch Rechtsklick auf das Dropdown-Menü kann nach verschiedenen Eigenschaften gefiltert und der Wertebereich eingegrenzt werden.

„Sort Order“

Mit dem „Sort Order“ Tool sortiert man gleichermaßen den Graphen und die Tabelle. Daten, die z.B. mit FastMode aufgenommen wurden, liegen nicht in zeitlicher Reihenfolge vor. Diese kann durch das „Sort Order“ Tool wiederhergestellt werden.

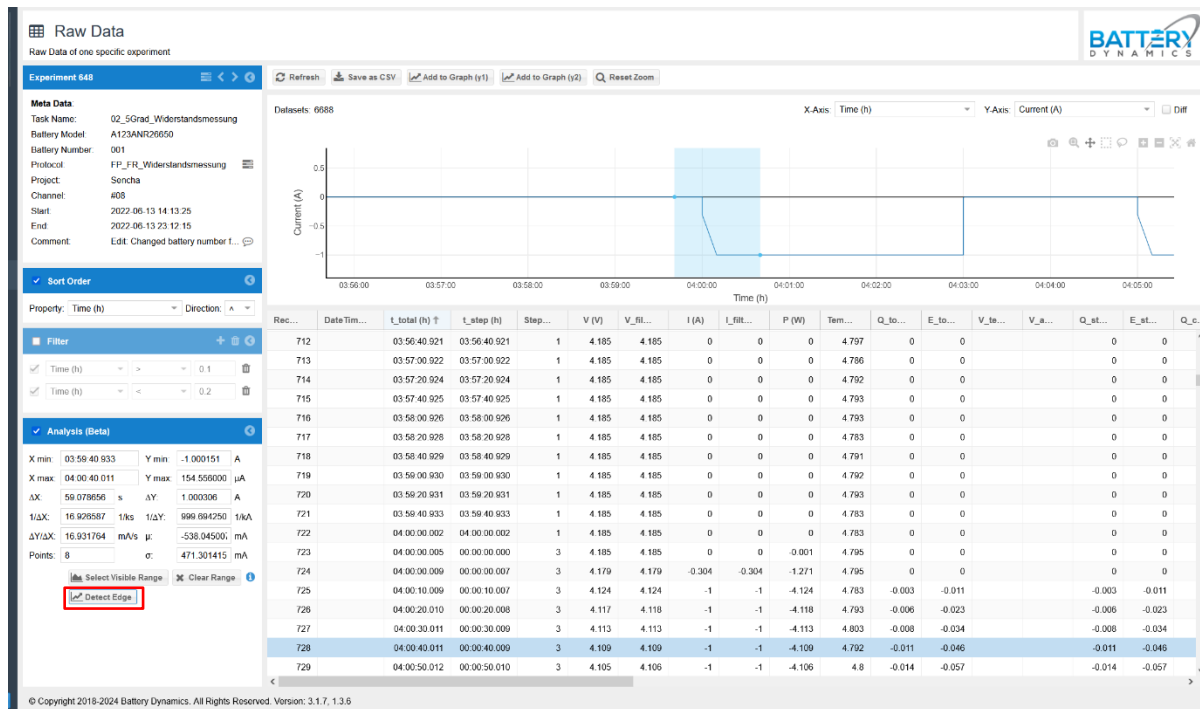
„Analysis“

Durch das Analysetool kann man grundlegende Auswertung der Daten durchführen. Durch den Button „Select Visible Range“ werden die Punkte ausgewählt, die gerade sichtbar sind. Alternativ kann man auch einen Bereich mit der Maus, indem man einen Punkt auswählt und dann per „Shift“ + Klick mit einem zweiten Punkt eingrenzt.

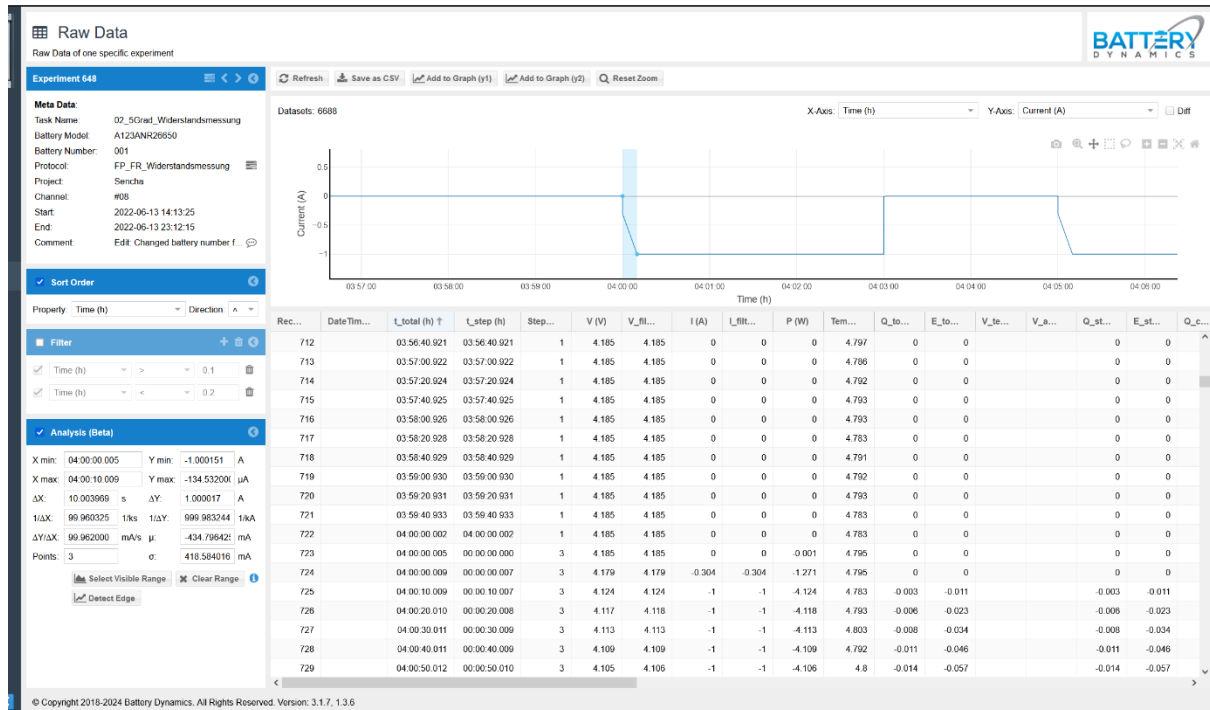
Der ausgewählte Bereich wird auch im Analysepanel angezeigt.

Der Button „Detect Edge“ ist dafür da, in dem aktuell ausgewählten Bereich eine Flanke zu detektieren und den Bereich entsprechend anzupassen.

1. Ausgewählter Bereich in Raw Data:



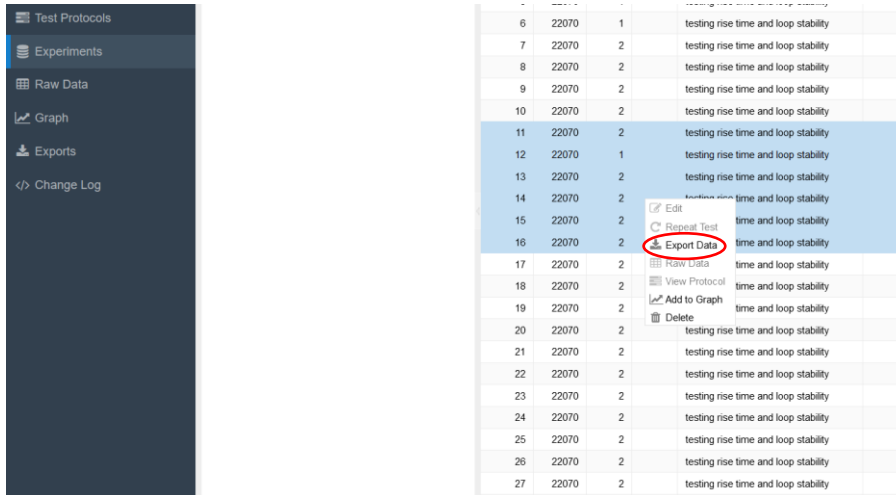
2. Anwenden von „Detect Edge“ ergibt:



7.3 Export Data

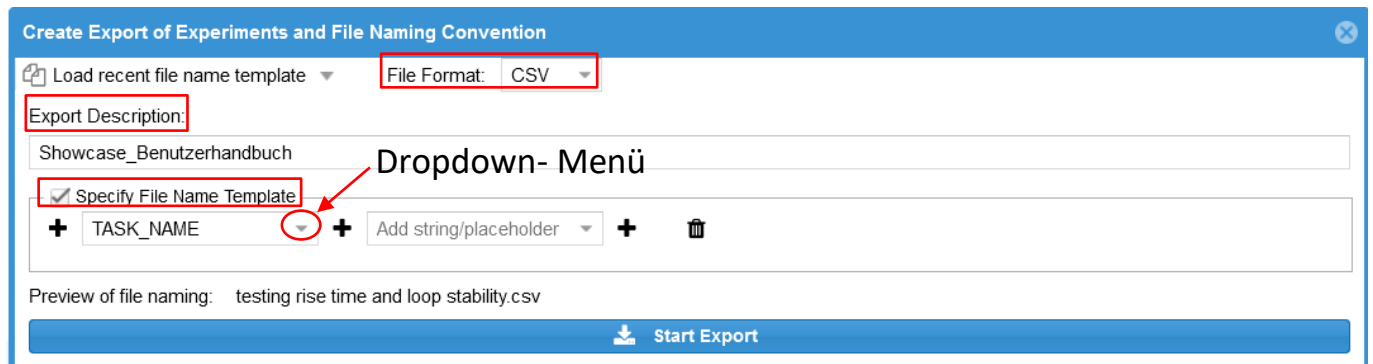
Eine Möglichkeit, Dateien zu exportieren, erfolgt über das Menü „Experiments“.

Hier kann man direkt über Rechtsklick die Daten eines einzelnen Experiments exportieren. Analog kann man auch mehrere Experimente mit „Shift + Klick“ markieren (bzw. „STRG + Klick“), mit einem weiteren Rechtsklick öffnet sich dann das Untermenü, worüber man dann die Daten exportieren kann.



Durch Klicken auf „Export Data“ öffnet sich ein PopUp mit Datenformat-Auswahl und FileName-Template zur individuellen Benennung der herunterzuladenden Daten.

Für eine schnelle Benennung kann auch das Dropdown Menü genutzt werden. Über „Export Description“ lässt sich eine genauere Beschreibung für das Experiment hinzufügen.



Mit Klick auf „Start Export“ wird der Datenexport gestartet und ist nun unter dem Menüpunkt „Exports“ zu finden. Von hier kann der Export durch Auswahl und Klick auf „Download“ nun im jeweils ausgewählten Dateiformat auf den Desktop heruntergeladen werden.

BATTERY

BD23070

System

Batteries

Climate Chambers

Test Protocols

Experiments

Raw Data

Graph

Exports

Exports

Experiment Exports

Refresh

Download

Delete

Cancel

Restart

ID	Description	Experiments List	Start
84	Showcase_Benutzerhandbuch	11, 12, 13, 14, 15, 16	12.03.2024 10:50:26
81	6 Experiments (11, 12, 13, 14, ...)	11, 12, 13, 14, 15, 16	12.03.2024 10:34:00
80	Cotek AE-3000-12 Netzteil	4122, 4123, 4124, 4125	11.03.2024 11:53:36
79	8 Experiments (4058, 4059, 4060, 4061, ...)	4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065	08.03.2024 08:01:45
78	9 Experiments (4057, 4058, 4059, 4060, ...)	4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 406...	08.03.2024 07:24:29
77	2 Experiments (4043, 4044)	4043, 4044	07.03.2024 11:30:17
76	8 Experiments (3938, 3939, 3940, 3941, ...)	3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945	04.03.2024 08:06:27
75	1 Experiment (1094)	1094	29.02.2024 14:47:56
74	1 Experiment (1094)	1094	29.02.2024 14:45:44
73	1 Experiment (1093)	1093	29.02.2024 14:18:48
72	2 Experiments (1093, 1094)	1093, 1094	29.02.2024 12:17:11
71	2 Experiments (1094, 1095)	1094, 1095	29.02.2024 12:16:21
70	1 Experiment (1094)	1094	29.02.2024 12:14:27

Eine weitere Option Daten zu exportieren, ergibt sich über das Menü „Raw Data“: Hier kann der Download der Daten auf den Desktop im CSV-Format durch Klick auf den entsprechenden Button direkt gestartet werden.

BATTERY

BD23070

System

Batteries

Climate Chambers

Test Protocols

Experiments

Raw Data

Graph

Exports

Change Log

Raw Data

Raw Data of one specific experiment

Experiment 14

Refresh

Save as CSV

Add to Graph (y1)

Add to Graph (y2)

Reset Zoom

Meta Data

Task Name: testing rise time and loop stability

Battery Model: Model 1

Battery Number:

Protocol: rise_time_test_5mA

Project:

Channel: #02

Start: 2022-12-23 07:51:31

End: 2022-12-23 07:51:36

Sort Order

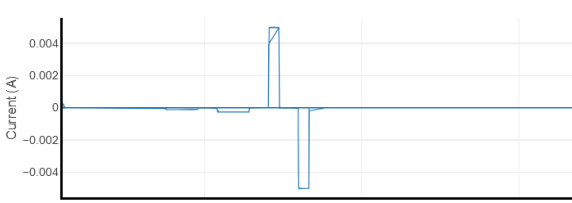
Property: Time (h) Direction: ^

Filter

Step ID = Value

Analysis (Beta)

Datasets: 11049

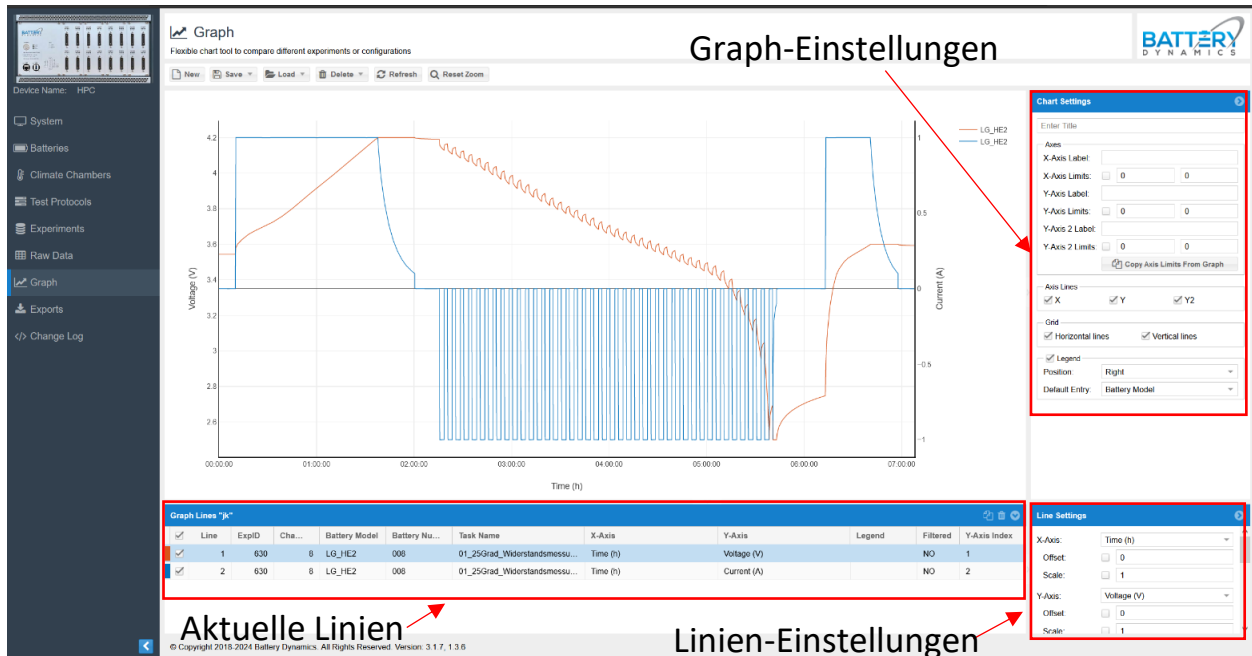


Rec...	DateTim...	t_total (h)	t_step (h)	Step...	V (V)	V_fil...	I (A)
		00:00:02 010		2	3.524		
		00:00:02 010		2	3.524		
		00:00:02 010		2	3.524		
		00:00:02 011		2	3.524		

8 Graph

Zur Visualisierung der Messdaten kann man über „Experiments“ oder „Raw Data“ Graphen erstellen lassen. Zur Auswahl stehen „Add to Graph (y1)“ bzw. „Add to Graph (y2)“, d.h. Graphen lassen sich jeweils im selben Koordinatensystem zusammenfassen (z.B. beide auf „Add to Graph (y1)“) oder separat betrachten.

In den Menüpunkten „Graph“ auswählen.



8.1 Skalieren der Achsen/ Verschieben des Graphen

Bei Heranführen des Mauszeigers an die Koordinatenachse verwandelt sich der Mausicon in einen Doppelpfeil: Der Graph kann jetzt entlang der Koordinatenachse verschoben werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit des Skalierens: Wird die Maus am oberen positiven Ende einer y-Achse durch Klick und Drag verschoben, ändert sich die Skalierung des Graphen im Sinne einer besseren Übersichtlichkeit.

8.2 Line Settings

Über die Linien- Einstellungen lassen sich zusätzliche Veränderungen am Graphen vornehmen. Die x/y- Achse kann neu vergeben werden (time, voltage, power etc.) und das Aussehen des Graphen weiter verändert werden. Hierzu kann z.B. ein Offset eingestellt werden, der die beiden Graphen trennt. Auch lassen sich hier präzisere Skalierungsmaßnahmen vornehmen und das Aussehen des Graphen (Farbe, Linienstärke) weiter verändern.

8.3 Chart Settings

Der Bereich „Chart Settings“ (Graph-Einstellungen) zeigt die Einstellmöglichkeiten für den Graphen an. Es können ein Titel hinzugefügt werden, die Achsen manuell angepasst, das Graphen-Raster ein- und ausgeschaltet und eine Legende hinzugefügt werden.

8.4 Weitere Tools

Durch Klicken mit der linken Maustaste und gedrückt halten innerhalb des Graphen kann ein Zoomfenster gespannt werden, um einen bestimmten Bereich genauer zu betrachten. Die Achsenskalierung passt sich dem Zoombereich automatisch an.

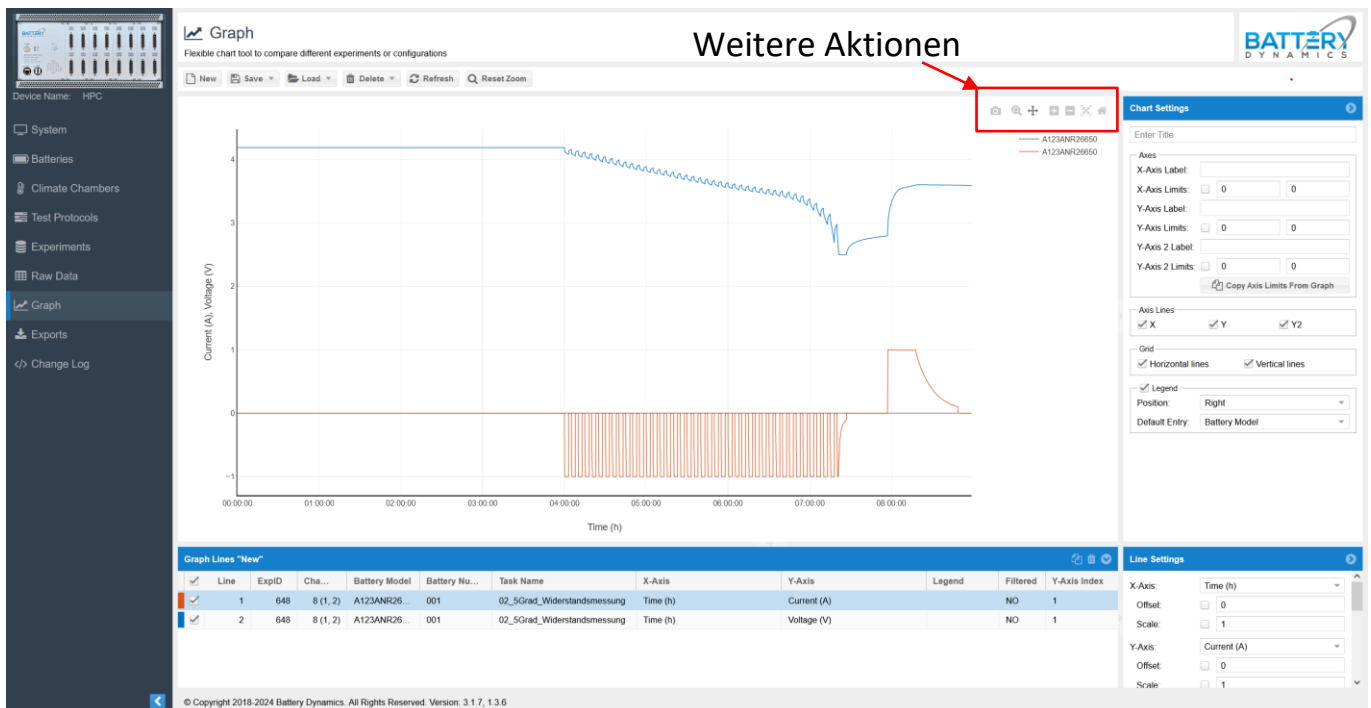
Der Bereich „Graph Lines „New““ (Aktuelle Linien) listet alle aktuell im Diagramm dargestellten Datensätze auf. „New“ bezieht sich auf den Namen des Graphen und zeigt an, dass dieser noch nicht abgespeichert wurde. Mithilfe der Check-Boxen können einzelne Datensätze aus dem Graphen ausgeblendet oder hinzugefügt werden. Mit den Icons im oberen rechten Eck des Bereichs können Datensätze kopiert oder gelöscht werden. Durch gedrückt halten der Shift-Taste und/oder Strg-Taste, können mehrere Experimente zusammen ausgewählt werden

Alle drei Bereiche können mithilfe der Pfeil-Icons aus- und wieder eingeblendet werden.

Mögliche Aktionen:

- „New“ – Erstellt einen neuen blanken Graph. Falls der bisherige Graph nicht gespeichert wurde, wird zuerst abgefragt, ob dieser gespeichert werden soll.
- „Save“ – Speichert den erstellten Graphen mit seinen Einstellungen unter einem manuell einzugebenden Namen ab
- „Load“ – Lädt gespeicherte Graphen aus dem internen Speicher
- „Delete“ – Löscht gespeicherte Graphen aus dem internen Speicher
- „Refresh“ – Lädt den angezeigten Graphen neu
- „Reset Zoom“ – Setzt den Zoom des Graphen auf die Gesamtansicht der Daten zurück

Zusätzlich gibt es weitere Aktionen für die Ansicht des Graphen, zu finden in der oberen rechten Ecke der Anzeige (tauchen auf, wenn man mit dem Mauszeiger über den Graphen wischt):

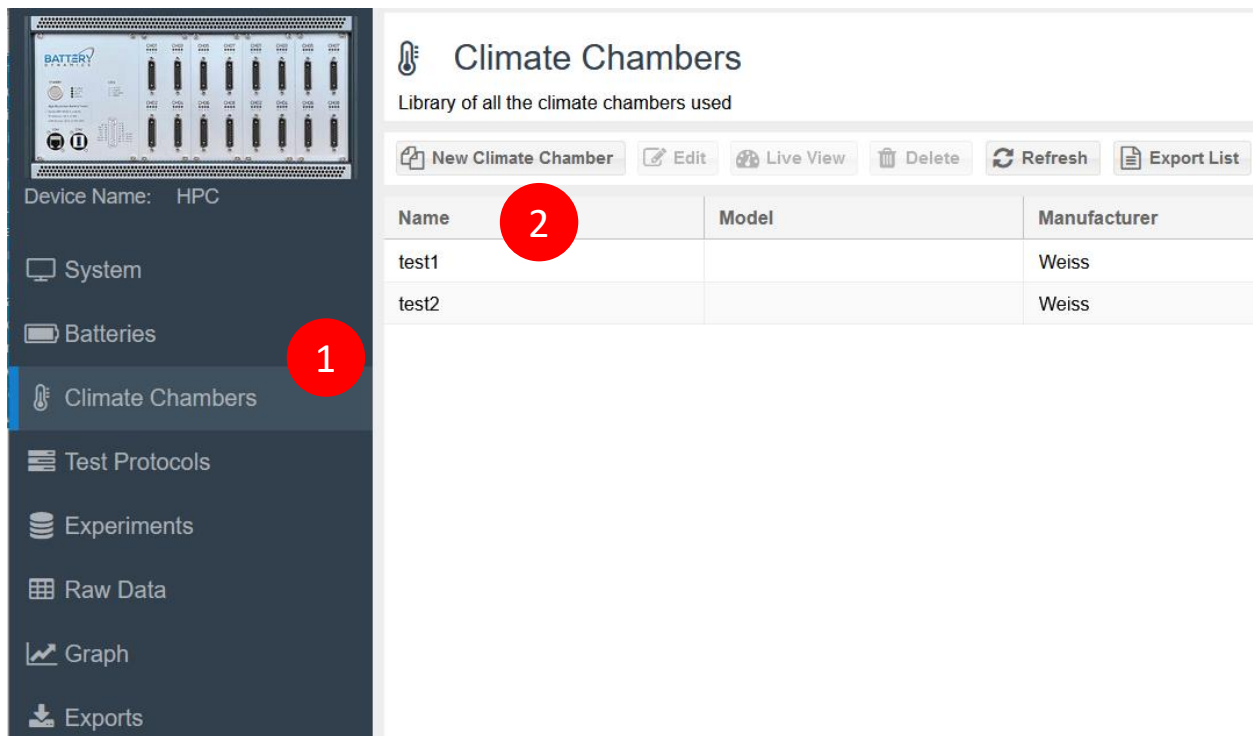


- „Kamerasymbol“ - lädt eine *.png Datei des Graphen herunter
- „Zoom“ – Ein Abschnitt kann ausgewählt werden um ranzuzoomen
- „Pan“ – Verschieben des Graphen

- „Zoom in“ – Vergrößern der Gesamtansicht
- „Zoom out“ – Verkleinern der Gesamtansicht
- „Autoscale“ – skaliert automatisch, sodass die Daten den Graph ausfüllen
- „Reset Axes“ – Achsen werden zurückgesetzt

9 Klimakammern

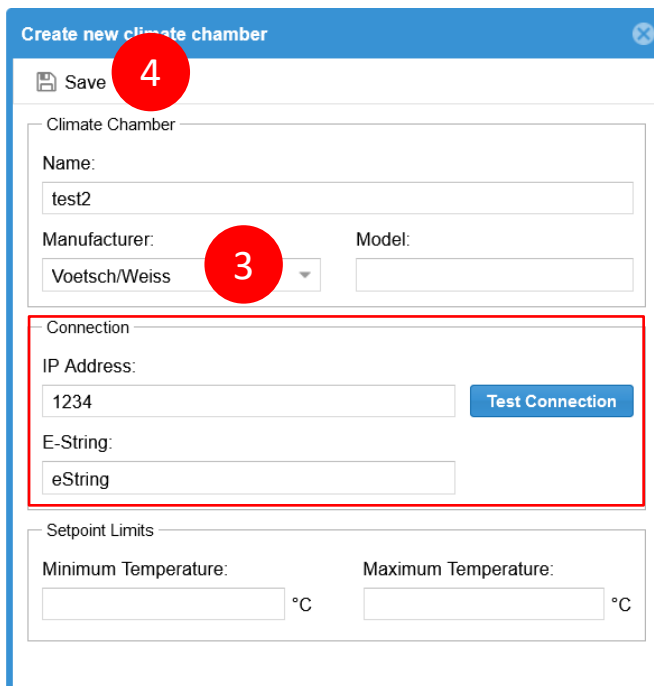
In den Menüpunkten „Climate Chambers“ auswählen (1). Auf den Button „New Climate Chamber“ klicken, um eine neue Klimakammer zu der Liste hinzuzufügen (2).



The screenshot shows the BATTERY software interface. On the left, a sidebar menu has 'Climate Chambers' highlighted with a red circle labeled '1'. The main area is titled 'Climate Chambers' and shows a 'Library of all the climate chambers used'. Below the title are buttons: 'New Climate Chamber' (with a red circle labeled '2'), 'Edit', 'Live View', 'Delete', 'Refresh', and 'Export List'. A table lists two climate chambers:

Name	Model	Manufacturer
test1		Weiss
test2		Weiss

Felder mit entsprechenden Daten füllen (3). Name, IP Adresse sind Pflichtfelder.



The 'Create new climate chamber' dialog box is shown. It has a 'Save' button at the top left with a red circle labeled '4'. The form contains the following fields:

- Name:** test2
- Manufacturer:** Voetsch/Weiss (with a red circle labeled '3' on the dropdown arrow)
- Model:** (empty)
- Connection:** (highlighted with a red border)
 - IP Address:** 1234 (with a 'Test Connection' button next to it)
 - E-String:** eString
- Setpoint Limits:**
 - Minimum Temperature:** (empty) °C
 - Maximum Temperature:** (empty) °C

Unter „Connection“ müssen die Verbindungsdaten zu der entsprechenden Klimakammer eingetragen werden.

„Save“ Button klicken (4).

Tipp: Indem man vorher eine ähnliche Klimakammer auswählt, werden die Felder bereits ausgefüllt.

Chamber Assignment

Channel 1: <none> [x]

Channel 2: TestChamber [x] **5**

Channel 3: <none> [x]

Channel 4: <none> [x]

Channel 5: <none> [x]

Channel 6: <none> [x]

Channel 7: <none> [x]

Channel 8: <none> [x]

Auf der rechten Seite können die Klimakammern über ein Drop-Down Menü den verschiedenen Channels zugeordnet werden (6). Mit dem „x“ Button direkt daneben wird die Zuordnung wieder gelöscht.

Durch die Zuordnung kann innerhalb der Prüfpläne auf die Klimakammern zugegriffen und beispielsweise die Temperatur während eines Testschrittes geändert werden.

Mögliche weitere Aktionen:

Climate Chambers
Library of all the climate chambers used

[New Climate Chamber](#)
[Edit](#)
[Live View](#)
[Delete](#)
[Refresh](#)
[Export List](#)
[Discard all live views](#)

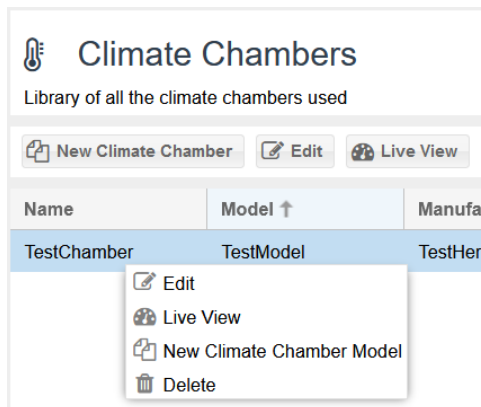
Name	Model	Manufacturer	Min Temper...	Max Temper...	IP Address
test1		Weiss	0.4		1234
test2		Weiss			1234

- „Edit“ – Klimakammer bearbeiten. Für Aktion, Klimakammer auswählen.
- „Live View“ – Live-Daten der ausgewählten Klimakammer ansehen. Unter anderem aktuelle Temperatur, Soll-Temperatur und Channels, die mit der Klimakammer verbunden sind.
- „Delete“ – Klimakammer löschen. Für Aktion, Klimakammer auswählen.
- „Refresh“ – Liste aktualisieren.
- „Export List“ – Liste exportieren.
- „Discard all live views“ – Schließt alle geöffneten Live-Daten Fenster.

Mit rechter Maustaste auf eine Klimakammer ist das Kontextmenü aufrufbar.

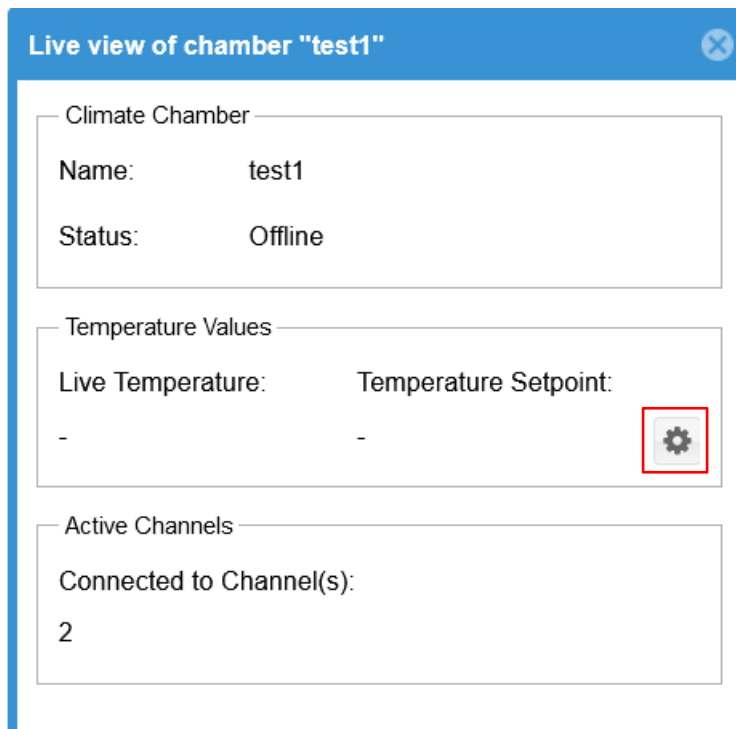
Mögliche Aktionen:

- „Edit“ – Ausgewählte Klimakammer bearbeiten.
- „Live View“ – Live-Daten der ausgewählten Klimakammer ansehen. Unter anderem aktuelle Temperatur, Soll-Temperatur und Channels, die mit der Klimakammer verbunden sind.
- „New Climate Chamber Model“ – Neue Klimakammer mit Daten der ausgewählten Kammer als Vorlage anlegen.
- „Delete“ – Ausgewählte Klimakammer löschen.



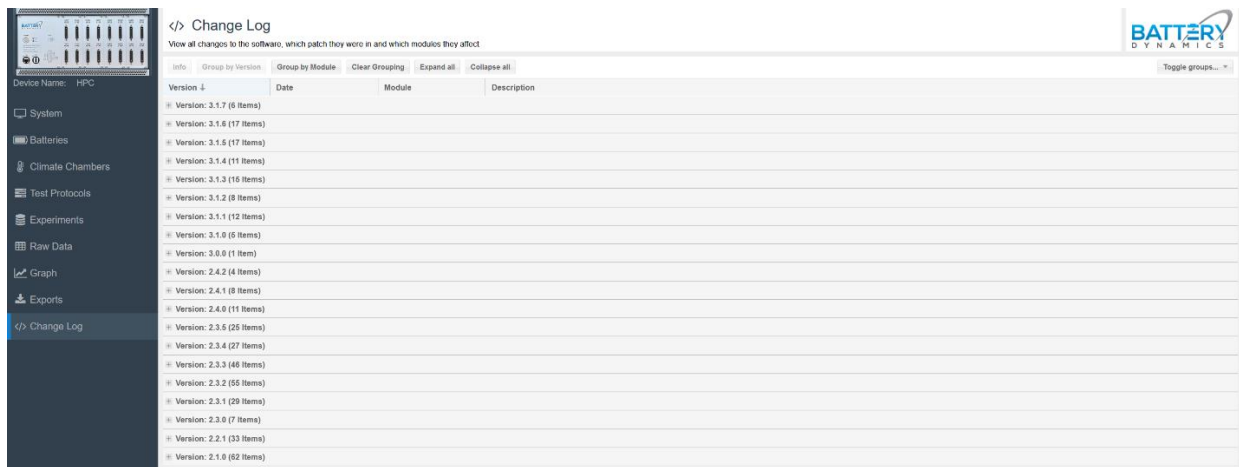
„Live View“

Zeigt den aktuellen Status der Klimakammer an. Über das Zahnradsymbol kann die Temperatur verändert werden.



10 Softwareänderungen

In den Menüpunkten „Change Log“ auswählen. Hier werden alle Änderungen angezeigt, die mit vergangenen Softwareupdates durchgeführt wurden.



Mögliche Aktionen:

- „Info“ – Öffnet ein Fenster mit Informationen zu den Änderungen der jeweiligen Version.
- „Group by Version“ – Gruppiert die Änderungseinträge nach Softwareversion.
- „Group by Module“ – Gruppiert die Änderungseinträge nach Modulen, in denen die jeweiligen Änderungen vorgenommen wurden.
- „Clear Grouping“ – Löscht die Sortierung nach Gruppen und zeigt alle Änderungen in einer Liste an.
- „Expand all“ – Öffnet alle Gruppierungen.
- „Collapse all“ – Schließt alle Gruppierungen.
- „Toggle groups...“ – Auf oder zuklappen von einzelnen Gruppen der aktuellen Gruppierung.

11 Aktionsübersicht

Position	Aktion	Wirkung
Menüpunkt	 Linke Maustaste	Menüpunkt einklappen
Menüpunkt	 Linke Maustaste	Menüpunkt ausklappen
Menüpunkt	 System Linke Maustaste	Überblick über aktive Channels, Live-Daten, Testschritte festlegen und Tests starten
Menüpunkt	 Batteries Linke Maustaste	Bibliothek über alle verwendeten Batterien
Menüpunkt	 Climate Chambers Linke Maustaste	Bibliothek über alle verwendeten Klimakammern
Menüpunkt	 Test Protocols Linke Maustaste	Neue Testprotokolle erstellen, die von Plausibilitäts-Check überprüft werden
Menüpunkt	 Experiments Linke Maustaste	Bibliothek über alle durchgeführten Tests
Menüpunkt	 Raw Data Linke Maustaste	Rohdaten eines spezifischen Tests
Menüpunkt	 Graph Linke Maustaste	Flexibles Diagrammwerkzeug, um verschiedene Tests oder Konfigurationen zu vergleichen
Menüpunkt	 Exports Linke Maustaste	Exportierbare Tests
Menüpunkt	 Change Log Linke Maustaste	Übersicht über letzte Softwareänderungen
Menüpunkt – „System“		
	 Linke Maustaste – Drop-Down	
Nach 	☐ Permanent Live Feed Unit Scaling  Linke Maustaste – Haken und Auswahl	Deaktiviert: Live-Daten Update wird unterbrochen, sobald der Browser-Tab den Fokus verliert. Aktiviert: Permanentes Live-Daten Update, auch wenn der Browser-Tab den Fokus verliert oder nicht sichtbar ist. Umschalten der Live-Daten Einheiten zwischen „mV & mA“ und „V & A“.
	 Linke Maustaste	Öffnet ein neues Fenster, um einen neuen Test zu der Warteschlange des Channels hinzufügen
Nach 	 Copy all from  Linke Maustaste – Drop-Down	Kopiert alle Test- und Batterieeinstellungen von einem anderen auswählbaren Channel und Test.
Nach 	 Copy task from  Linke Maustaste – Drop-Down	Kopiert alle Testeinstellungen von einem anderen auswählbaren Channel und Test.
Nach 	 Reset Linke Maustaste	Löscht alle bisher eingetragenen Daten in diesem Fenster

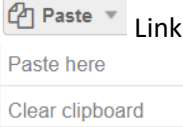
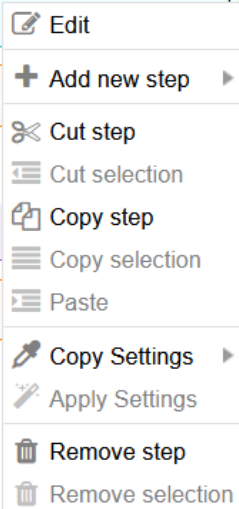
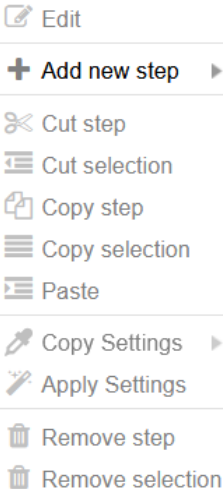
Nach 	 Save Linke Maustaste	Speichert den Test ab und reiht ihn in die Warteschlange des Channels ein
Nach 	 Run Linke Maustaste	Speichert den Test ab, reiht ihn in die Warteschlange des Channels ein und startet den Test direkt.
Nach 	Name, Protocol, Model	Diese Felder sind erforderlich, um einen Test zu speichern/starten
Nach 	 Linke Maustaste	Testprotokoll des aktuellen Tests anzeigen. Wenn kein Test in der Warteschlange ist, wird der Test der letzten Messung angezeigt.
Nach 	 Load file Linke Maustaste	Ein Testprotokoll von dem verwendeten Computer hochladen
	 Linke Maustaste	Den obersten Test in der Warteschlange des Channels starten
Nach 	 Linke Maustaste	Den obersten Test in der Warteschlange des Channels stoppen.
	 Linke Maustaste	Den obersten Test in der Warteschlange des Channels stoppen.
	 Queue (-) Linke Maustaste	Öffnet die Warteschlange des Channels
Nach  Queue (-) und sobald mindestens zwei Tests in der Warteschlange sind	 Linke Maustaste	Verschiebt den Test um eine Position in der Warteschlange nach unten. Nicht freigeschaltet für den untersten Test.
Nach  Queue (-) und sobald mindestens zwei Tests in der Warteschlange sind	 Linke Maustaste	Verschiebt den Test um eine Position in der Warteschlange nach oben. Nicht freigeschaltet für den obersten Test.
Nach  Queue (-) und sobald ein Test in der Warteschlange ist	 Linke Maustaste	Testeinstellungen des jeweiligen Tests öffnen
Nach  Queue (-) und sobald ein Test in der Warteschlange ist	 Linke Maustaste	Jeweiligen Test aus der Warteschlange löschen
	Rechte Maustaste auf jeden Channel  Add Task to Queue  Run Task  Stop Task  Expand Queue  View Protocol (#3622)  Raw Data (#3622)	Kontextmenü • Neuen Test anlegen • Test starten (/stoppen) • Test stoppen • Warteschlange öffnen • Testprotokoll anzeigen • Rohdaten des Tests anzeigen
	 Linke Maustaste	Testprotokoll des aktuellen Test anzeigen. Wenn kein Test in der Warteschlange ist, wird der Test der letzten Messung angezeigt.
	 Linke Maustaste	Rohdaten des Tests anzeigen. Wenn kein Test in der Warteschlange ist, werden die Rohdaten der letzten Messung angezeigt.

Menüpunkt – „Batteries“		
	 New Battery Model Linke Maustaste	Öffnet ein neues Fenster, um ein neues Batteriemodell anzulegen. Wurde zuvor ein Batteriemodell ausgewählt, werden dessen Einstellungen als Einstellungen für das neue Batteriemodell übernommen.
Nach  New Battery Model	 Save Linke Maustaste	Speichert das neu angelegte Batteriemodell
Nach  New Battery Model	Model, Capacity, alle Safety Limits	Diese Felder sind erforderlich, um ein neues Batteriemodell zu speichern
	 Edit Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Batteriemodell ausgewählt wurde. Öffnet die Einstellungen des ausgewählten Batteriemodells.
	 Delete Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Batteriemodell ausgewählt wurde. Löscht das ausgewählte Batteriemodell.
	 Refresh Linke Maustaste	Lädt die Liste neu
	 Export List Linke Maustaste	Bereitet die Liste aller Batteriemodelle als *.csv Download über den Webbrowser vor
	Rechte Maustaste auf jedes Batteriemodell  Edit  New Battery Model  Delete	Kontextmenü • Batteriemodell bearbeiten • Neues Batteriemodell mit vorausgefüllten Daten des angeklickten Modells anlegen • Batteriemodell löschen
	Strg/Umschalt + Linke Maustaste	Auswählen mehrerer Batteriemodelle
	 Linke Maustaste – Drop-Down ↑ Sort Ascending ↓ Sort Descending  Columns ▶	Sortieren die Batterien auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste
Menüpunkt – „Climate Chambers“		
	 New Climate Chamber Linke Maustaste	Öffnet ein neues Fenster, um eine neue Klimakammer anzulegen. Wurde zuvor eine Klimakammer ausgewählt, werden dessen Einstellungen als Einstellungen für die neue Klimakammer übernommen.
Nach  New Climate Chamber	 Save Linke Maustaste	Speichert die neu angelegte Klimakammer
Nach  New Climate Chamber	Name, IP address, Port	Diese Felder sind erforderlich, um eine neue Klimakammer zu speichern
Nach  New Climate Chamber	 Scan Linke Maustaste	Öffnet ein neues Fenster, um verfügbare IP-Adressen im Netzwerk anzuzeigen.

Nach  New Climate Chamber und  Scan	 Apply IP address to form Linke Maustaste	Fügt die ausgewählte IP-Adresse in das entsprechende Feld ein.
Nach  New Climate Chamber und  Scan	 Refresh Linke Maustaste	Lädt die Liste mit verfügbaren IP-Adressen im Netzwerk neu.
	 Edit Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald eine Klimakammer ausgewählt wurde. Öffnet die Einstellungen der ausgewählten Klimakammern.
	 Live View Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald eine Klimakammer ausgewählt wurde. Öffnet die Live-Daten der ausgewählten Klimakammern.
	 Delete Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald eine Klimakammer ausgewählt wurde. Löscht die ausgewählte Klimakammer.
	 Refresh Linke Maustaste	Lädt die Liste neu
	 Export List Linke Maustaste	Bereitet die Liste aller Klimakammern als *.csv Download über den Webbrowser vor
	 Dicard all live views Linke Maustaste	Löscht alle geöffneten Live-Daten Fenster
Chamber Assignment	 Linke Maustaste	Aus/einblenden des Bereichs
Chamber Assignment	Channel 1:  <none> Linke Maustaste – Drop-Down	Klimakammer einem Channel zuweisen
Chamber Assignment	 Linke Maustaste	Zugewiesene Klimakammer zu einem Channel löschen
	Rechte Maustaste auf jede Klimakammer  Edit  Live View  New Climate Chamber Model  Delete	Kontextmenü • Klimakammer bearbeiten • Live-Daten der angeklickten Klimakammer ansehen • Neue Klimakammer anlegen • Klimakammer löschen
	Strg/Umschalt + Linke Maustaste	Auswählen mehrerer Klimakammern
	 Linke Maustaste – Drop-Down ↑ Sort Ascending ↓ Sort Descending  Columns ▶	Sortiert die Klimakammern auf/absteigend „Colums“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste
Menüpunkt – „Test Protocol“		
	 New Linke Maustaste	Löscht alle bisherigen Steps und erstellt ein neues Testprotokoll. Falls vorher nicht gespeichert wurde, muss dieser Schritt nochmal bestätigt werden.
	 Load ▼ Linke Maustaste – Drop-Down	Lädt ein Testprotokoll • Aus allen intern abgespeicherten Protokollen

	 All protocols ▸  Recently saved ▸  Load from disk	• Aus den kürzlich intern abgespeicherten Protokollen • Von dem verwendeten Computer (extern)
	 Save ▾ Linke Maustaste – Drop-Down  Save  Save as  Save to disk  Save to disk (v2.1)	Speichert das Testprotokoll • Intern unter dem bisherigen Namen. Wenn das Protokoll neu ist, muss beim ersten Speichern ein Name eingegeben werden • Intern mit der Möglichkeit unter einem neuen Namen abzuspeichern • Extern auf den verwendeten Computer • Extern auf den verwendeten Computer, in der Protokollversion 2.1 (ohne Formelverwendung)
	 Delete ▾ Linke Maustaste – Drop-Down	Löscht das ausgewählte Testprotokoll aus dem internen Speicher
	 Print Linke Maustaste	Druckt den Prüfplan in einem neuen Explorer Fenster mit allen relevanten Informationen
	 Review Linke Maustaste	Überprüft das aktuelle Protokoll nach Warnungen
Global Settings	 Linke Maustaste	Aus/einblenden des Bereichs
Formulas	 Linke Maustaste	Öffnet Popup zur Bearbeitung der Formulas
Formulas (jeweils Calc1 – Calc4)	 Linke Maustaste	Löscht aktuelle Formeldefinition
Formulas (jeweils Calc1 – Calc4)	 Linke Maustaste	Öffnet Popup zur Bearbeitung der Formulas
Formulas (jeweils Calc1 – Calc4)	☐ Linke Maustaste – Haken	Aktiviert oder deaktiviert die Formel zur Auswertung
Formula Popup	 Review Linke Maustaste	Überprüft alle Formeldefinitionen
Formula Popup	 Save Linke Maustaste	Speichert Änderungen an Formeln
Formula Popup	 Save & Exit Linke Maustaste	Speichert Änderungen an Formeln und schließt das Popup
Formula Popup	 Linke Maustaste	Schließt das Popup
Formula Popup (jeweils Calc1 - Calc4)	 Linke Maustaste	Löscht aktuelle Formeldefinition
Formula Popup (jeweils Calc1 - Calc4)	☐ Linke Maustaste – Haken	Aktiviert oder deaktiviert die Formel zur Auswertung
Formula Popup (jeweils Calc1 - Calc4)	Category ▾ Linke Maustaste – Drop Down	Auswahl der Größe für Formeldefinition

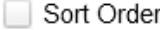
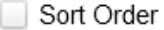
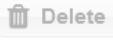
	Constant Variable Variable (Ch +1/-3) Variable (Ch +2/-2) Variable (Ch +3/-1) Measurement Measurement (Ch +1/-3) Measurement (Ch +2/-2) Measurement (Ch +3/-1)	
Formula Popup (jeweils Calc1 - Calc4)	Value Unit Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop Down	Wert und Einheit eingeben oder auswählen
Formula Popup (jeweils Calc1 - Calc4)	NONE NONE + - * / % ^ MIN MAX Linke Maustaste – Drop Down	Operatorauswahl für Formel
Constants	≡ Linke Maustaste gedrückt halten	Vertikale Anordnung von Konstanten ändern
Constants	🗑️ Linke Maustaste	Konstante löschen
Constants	Name Tastatur	Namen der Konstante eingeben
Constants	Value Unit Tastatur und linke Maustaste	Wert und Einheit für Konstante festlegen
Variables	≡ Linke Maustaste gedrückt halten	Vertikale Anordnung von Variablen ändern
Variables	🗑️ Linke Maustaste	Variable löschen
Variables	1 Hovern	Gibt Beschreibung zur Speicheradresse der Variable auf dem Microcontroller
Variables	Name Tastatur	Namen der Variable eingeben
Variables	Value Unit Tastatur und linke Maustaste	Wert und Einheit für Variable festlegen
	🔧 Expert Mode Linke Maustaste – Haken	Schaltet „Expert Mode“ Einstellungen innerhalb der Steps frei
	? Linke Maustaste	Gibt zusätzliche Informationen zu „Expert Mode“
	Edit Steps View JSON Linke Maustaste – Wechselknopf	Wechselt zwischen der „Edit Step“ und der „View JSON“ Ansicht des aktuellen Protokolls
	☐ Linke Maustaste – Haken	Checkbox, um alle bisherigen Steps auszuwählen
	➕ Add Step Linke Maustaste – Drop-Down	Fügt einen Step an das Ende des Protokolls an

	Loop Pause Charge CC Charge CCCV Discharge CC Discharge CCCV Set Variables Set Temperature	
	 Linke Maustaste – Drop-Down	Wird freigeschaltet, sobald ein Step kopiert wurde. • Kopiert den Step an das Ende des Protokolls • Löscht den kopierten Steps aus dem Zwischenspeicher
	Linke Maustaste auf jeden Step	Auswählen des jeweiligen Step
	Rechte Maustaste auf jeden Step 	Kontextmenü • Bearbeiten des Steps • Neuen Step vor aktuellem Step einfügen • Step ausschneiden • Ausgewählte Steps ausschneiden • Step kopieren • Ausgewählte Steps kopieren • Einfügen nach dem aktuellen Step (dafür muss ein Step/müssen mehrere Steps kopiert worden sein) • Einstellungen kopieren • Kopierte Einstellungen übertragen • Step löschen • Ausgewählte Steps löschen
	Rechte Maustaste zwischen zwei Steps 	Kontextmenü • Neuen Step einfügen • Einfügen des kopierten Steps (dafür muss ein Step/müssen mehrere Steps kopiert worden sein)
	Linke Maustaste auf jeden Step, gedrückt halten und ziehen	Verschieben eines Steps an eine andere Stelle im Protokoll
Step – Allgemein	 Linke Maustaste	Öffnet den Step um Einstellungen vorzunehmen

Step – Allgemein	 Linke Maustaste – Haken	Auswählen des jeweiligen Steps
Step – Allgemein	 1 - Pause Linke Maustaste – Drop-Down Loop Pause Charge CC Charge CCCV Discharge CC Discharge CCCV	Anzeige der Step-Position. Möglichkeit diesen Step in eine andere Step-Art umzuwandeln.
Step – Allgemein	 Accept & close Linke Maustaste	Speichern und minimieren des Steps
Step – Allgemein	 Linke Maustaste	Abbrechen und minimieren des Steps
Step – Allgemein	 Linke Maustaste	Löschen des Steps
Step – End Conditions	 Linke Maustaste	Hinzufügen eines neuen Parameters
Step – End Conditions	Steuertime Linke Maustaste – Drop- Down t_total t_step t_user Current Voltage Power I_filtered V_filtered Q_total Q_step Q_user E_total F_step	Parameter nach dem die Endkondition geregelt werden soll
Step – End Conditions	> Linke Maustaste – Drop-Down > <	Bedingungen; kleiner oder größer
Step – End Conditions	0.5 h Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop- Down	Wert und Einheit
Step – End Conditions	☐ Delay: Value Unit Linke Maustaste – Haken & Werte	Zeitintervall, für das die Endbedingung gelten muss um ein Step-Ende zu bewirken
Step – End Conditions	Action: Next Step Linke Maustaste – Drop-Down Next Step Go to Step Exit Loop Terminate Protocol Raise Error	Aktion, die bei Step-Ende ausgeführt werden soll
Step – End Conditions	 Linke Maustaste	Löschen des Parameters
Step – Record Intervals	 Linke Maustaste	Hinzufügen eines neuen Parameters
Step – Record Intervals	Time Linke Maustaste – Drop-Down	Parameter für die Regelung des Aufzeichnungsintervalls

	Time Current Voltage Charge balance Energy balance Temperature T1	
Step – Record Intervals	20 s Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down	Wert und Einheit
Step – Record Intervals Expert Mode	Average Filter Time Constant = Auto Unit Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down	Mittelwertfilter Zeitkonstante, Wert und Einheit
Step – Record Intervals Expert Mode	☐ FastMode: Value Linke Maustaste – Haken & Wert eingeben oder Drop-Down	FastMode ein/ausschalten, Wert für gleitenden Mittelwertfilter eingeben
Step – Parameters Charge/Discharge CC & CCCV	Current = Value Unit Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down	Strom, Wert und Einheit
Step – Parameters Charge/Discharge CC & CCCV Expert Mode	Range = Auto Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down Auto 20 A 100 A	Strombereich
Step – Parameters Charge/Discharge CC & CCCV Expert Mode	☐ Slope = Value Unit Linke Maustaste – Haken & Wert eingeben oder Drop-Down	Stromsteigung ein/ausschalten, Wert und Einheit
Step – Parameters Charge/Discharge CCCV Expert Mode	☐ Initial Current = 1 A Linke Maustaste – Haken & Wert eingeben oder Drop-Down	Initialer Stromwert ein/ausschalten, Wert und Einheit
Step – Parameters Charge/Discharge CCCV	Voltage = Value Unit Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down	Spannung, Wert und Einheit
Step – Loop	Repetitions: Linke Maustaste – Wert eingeben oder Drop-Down	Anzahl der Wiederholungen, für die der Loop-Step wiederholt werden soll. Möglich sind Werte von „0“ bis „Infinite“
Menüpunkt – „Experiments“		
	☒ Filter Linke Maustaste – Haken	Aktiviert die Filterfunktion der Experimente
	+ Linke Maustaste	Fügt einen Filter hinzu
	☒ Linke Maustaste	Löscht alle Filter
	☒ Linke Maustaste	Aus/einblenden des Bereichs
	☐ Project: ☐ Battery: ☐ Protocol: Linke Maustaste – Haken & Drop-Down	Voreingestellte Filtermöglichkeiten. Mögliche Filterauswahl nach • Projektname • Batteriemodel • Testprotokoll

	☐ Column = Value	Individueller Filter nach Spalte, Bedingung und Wert. Löschen des Filters mit dem Mülleimer-Icon möglich.
	Refresh Linke Maustaste	Lädt die Liste neu
	Save List Linke Maustaste	Bereitet die Liste aller Experimente als *.csv Download über den Webbrowser vor
	Edit Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Experiment ausgewählt wurde. Öffnet die Einstellungen des ausgewählten Experiments.
Nach Edit	Save Linke Maustaste	Speichert die Einstellungen des Experiments
Nach Edit	Testname, Projektname, Batteriemodell und Batterienummer	Diese Felder können geändert werden.
	Repeat Test Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Experiment ausgewählt wurde. Wechselt zu „System“ und öffnet das Fenster, um einen neuen Test in die Warteschlange zu setzen. Alle Einstellungen des zuvor ausgewählten Experiments werden dabei übernommen.
Nach Repeat Test	Siehe „Nach “	Alle Einstellungen für einen neuen Test können hier vorgenommen werden.
	Export Data Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein oder mehrere Experimente ausgewählt wurden. Startet den Export des/der ausgewählten Experiments/e.
	Raw Data Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Experiment ausgewählt wurde. Wechselt zu „Raw Data“ und zeigt die jeweiligen Rohdaten an.
	View Protocol Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein Experiment ausgewählt wurde. Zeigt das jeweilige Testprotokoll an.
	Add to Graph Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein oder mehrere Experimente ausgewählt wurden. Fügt die Daten der Experimente zu dem Grafiktool hinzu.
Nach Add to Graph	X-Axis: Time (h) Y-Axis: Voltage (mV) Linke Maustaste – Drop-Down	Auswahl der Daten für die X- und Y-Achse, die zu dem Grafiktool hinzugefügt werden sollen.
Nach Add to Graph	☐ Filter Linke Maustaste – Haken	Aktiviert die Filterfunktion für die hinzuzufügenden Daten.
Nach Add to Graph und ☐ Filter	☐ Step ID = Value Linke Maustaste – Haken & Drop-Down & Wert eingeben	Individueller Filter nach Parameter, Bedingung und Wert. Löschen des Filters mit dem Mülleimer-Icon möglich.

Nach 	 Linke Maustaste – Haken	Aktiviert die Sortierfunktion für die hinzuzufügenden Daten.
Nach  und 	Time (h)   Linke Maustaste – Drop-Down	Individuelle Sortierfunktion nach Parameter und auf- oder absteigend.
Nach 	 Linke Maustaste	Fügt die Daten zum Grafiktool hinzu.
Nach 	 Linke Maustaste	Schließt die „Add to Graph“ Einstellungen.
	 Linke Maustaste	Wird freigeschaltet, sobald ein oder mehrere Experimente ausgewählt wurden. Löscht das ausgewählte Experiment.
	Rechte Maustaste auf jedes Experiment  Edit  Repeat Test  Export Data  Raw Data  View Protocol  Add to Graph  Delete	Kontextmenü • Bearbeiten der Experimentinformationen • Experiment wiederholen • Experimentdaten exportieren • Rohdaten des Experiments öffnen • Testprotokoll des Experiments öffnen • Experimentdaten zum Grafiktool hinzufügen • Experiment löschen
	Strg/Umschalt + Linke Maustaste	Auswählen mehrerer Experimente
	 Linke Maustaste – Drop-Down  Sort Ascending  Sort Descending  Columns 	Sortiert die Experimente auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste
Menüpunkt – „Raw Data“		
	 Linke Maustaste	Testprotokoll öffnen
	 Linke Maustaste	Rohdaten des vorherigen Experiments laden
	 Linke Maustaste	Rohdaten des nächsten Experiments laden
	 Linke Maustaste	Aus/einblenden des Bereichs
	 Linke Maustaste – Haken	Aktiviert die Sortierfunktion der Rohdaten
Nach 	Property: Time (h)  Direction:  Linke Maustaste – Drop-Down	Individuelle Sortierfunktion nach Parameter und auf- oder absteigend.
	 Linke Maustaste – Haken	Aktiviert die Filterfunktion der Rohdaten
	 Linke Maustaste	Fügt einen Filter hinzu
	 Linke Maustaste	Löscht alle Filter
Nach 	 Step ID  =  Value  Linke Maustaste – Haken & Drop-Down & Wert eingeben	Individueller Filter nach Parameter, Bedingung und Wert. Löschen des Filters mit dem Mülleimer-Icon möglich.

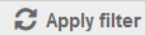
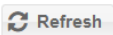
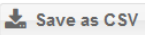
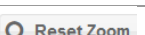
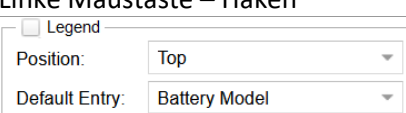
Nach  Filter und Eingabe der Werte	 Apply filter Linke Maustaste	Wendet den Filter auf die Rohdaten an
	 Refresh Linke Maustaste	Lädt die Rohdaten neu
	 Save as CSV Linke Maustaste	Bereitet die Rohdaten als *.csv Download über den Webbrowser vor
	 Add to Graph Linke Maustaste	Fügt die angezeigten Rohdaten zu dem Grafiktool hinzu
	 Reset Zoom Linke Maustaste	Setzt den Zoom des Graphen zurück
	X-Axis: Time (h) Linke Maustaste – Drop-Down	Auswahl der Daten für die X-Achse
	Y-Axis: Voltage (mV) Linke Maustaste – Drop-Down	Auswahl der Daten für die Y-Achse
	Linke Maustaste innerhalb des Graphen – gedrückt halten und ziehen	Vergrößert den Bereich innerhalb des Graphen
	 Linke Maustaste – Drop-Down ↑ Sort Ascending ↓ Sort Descending Columns	Sortiert die Daten auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste
Menüpunkt – „Graph“		
	 New Linke Maustaste	Löscht alle Daten aus dem Graphen
	 Save Linke Maustaste	Speichert die Graph-Konfiguration
	 Load Linke Maustaste – Drop-Down	Wird freigeschaltet, sobald ein Graph gespeichert wurde. Lädt einen gespeicherten Graphen
	 Delete Linke Maustaste – Drop-Down	Wird freigeschaltet, sobald ein Graph gespeichert wurde. Löscht einen gespeicherten Graphen
	 PNG Linke Maustaste	Öffnet ein neues Fenster mit dem Graphen. Dieser kann anschließend mit Klicken der rechten Maustaste und „Grafik speichern unter...“ auf dem verwendeten Computer als *.png Datei abgespeichert werden.
	 Refresh Linke Maustaste	Lädt die angezeigten Daten neu
	 Reset Zoom Linke Maustaste	Setzt den Zoom des Graphen zurück
	Linke Maustaste innerhalb des Graphen – gedrückt halten und ziehen	Vergrößert den Bereich innerhalb des Graphen
	 Linke Maustaste	Aus/einblenden des Bereichs
Chart Settings	Enter Title Linke Maustaste – Eingabe	Titel für den Graphen eingeben
Chart Settings	Axes X-Axis Limits: ☐ Min Max Y-Axis Limits: ☐ Min Max Linke Maustaste – Haken & Werte eingeben	Achsenlimits für den Graphen setzen

Chart Settings	 Linke Maustaste – Haken	Horizontale und vertikale Linien in dem Graphen ein/ausblenden
Chart Settings	 Linke Maustaste – Haken & Drop-Down	Legende ein/ausblenden Position und Standardanzeigewert
Graph Lines „XYZ“	 Linke Maustaste	Kopiert die ausgewählte/n Linie/n und fügt sie ein
Graph Lines „XYZ“	 Linke Maustaste	Löscht die ausgewählte/n Linie/n
Graph Lines „XYZ“	 Linke Maustaste – Haken	An/abwählen aller Linien
Graph Lines „XYZ“	Linke Maustaste auf einen Datensatz	Auswählen eines Experimentes
Graph Lines „XYZ“	Strg/Umschalt + Linke Maustaste	Auswählen mehrerer Experimente
Graph Lines „XYZ“	 Linke Maustaste – Drop-Down ↑ Sort Ascending ↓ Sort Descending Columns	Sortiert die Graphen auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Übersicht der dargestellten Linien
Graph Lines „XYZ“	 Linke Maustaste – Haken	Haken setzen, um die Daten im Graphen anzuzeigen/auszublenen
Line Settings – Ein Datensatz muss ausgewählt sein!	Linke Maustaste – Haken & Drop-Down & Werte eingeben X-Axis: Time (h) Y-Axis: Voltage (mV) Sort Order: ☒ Time (h) ^ Filters: ☐ Configure Filters Line Color: 2dbfc1 Line Thickness: 1 Marker Style: None Marker Size: 2 Legend:	Linieneinstellungen bearbeiten • X-Achsen Daten • Y-Achsen Daten • Sortieroption • Filteroptionen • Linienfarbe • Liniendicke • Datenpunkt-Marker-Style • Datenpunkt-Marker-Größe • Name für die Legende
Line Settings – Configure Filters	 Add filter Linke Maustaste	Hinzufügen einer Filteroption
Line Settings – Configure Filters	 Remove all filters Linke Maustaste	Löschen aller Filter
Line Settings – Configure Filters	☐ Column = Value  Linke Maustaste – Haken & Drop-Down & Wert eingeben	Individueller Filter nach Spalte, Bedingung und Wert Löschen des Filters mit dem Mülleimer-Icon möglich.
Menüpunkt – „Exports“		
	Linke Maustaste auf einen Datensatz	Auswählen eines Exports
	Strg/Umschalt + Linke Maustaste	Auswählen mehrerer Exports
	 Refresh Linke Maustaste	Liste aktualisieren
	 Download Linke Maustaste	Ausgewählten Export herunterladen
	 Delete Linke Maustaste	Ausgewählten Export löschen

	 Cancel Linke Maustaste	Ausgewählten Export beim Download-Vorgang unterbrechen
	Rechte Maustaste auf jeden Export  Download  Delete  Cancel	Kontextmenü • Ausgewählten Export herunterladen • Ausgewählten Export löschen • Ausgewählten Export beim Download-Vorgang unterbrechen
	 Linke Maustaste – Drop-Down  Sort Ascending  Sort Descending  Columns ▶	Sortiert die Exports auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste
Menüpunkt – „Change Log“		
	 Info Linke Maustaste	Informationen zu der Softwareversion
	 Group by Version Linke Maustaste	Gruppiert die Änderungen nach Version
	 Group by Module Linke Maustaste	Gruppiert die Änderungen nach Modulen
	 Clear Grouping Linke Maustaste	Löscht die Gruppierung
	 Expand all Linke Maustaste	Öffnet alle Gruppen
	 Collapse all Linke Maustaste	Schließt alle Gruppen
	 Toggle groups... ▶ Linke Maustaste – Drop-Down	Direktauswahl von einzelnen Gruppen je nach aktueller Gruppierung
	 + Linke Maustaste	Öffnet die Gruppe
	 - Linke Maustaste	Schließt die Gruppe
	 Linke Maustaste – Drop-Down  Sort Ascending  Sort Descending  Columns ▶  Group by this field ☒ Show in groups	Sortiert die Exports auf/absteigend „Columns“ → Ein/ausblenden von Spalten in der Liste Gruppiert nach ausgewähltem Feld Löscht die Gruppierung

Versionsverlauf

Datum	Version	Autoren	Änderungen
03.08.2021	0.1	SL	Initiale Version
16.02.2022	1.0	SL	Anpassungen an neuen Softwarestand
09.03.2022	1.1	SL, BJ	Neues Modul „Klimakammern“ Einfügen von Beispielprüfpläne
09.06.2022	1.2	PK	Erklärungen zu Recording Events, Debugging Variablen und Channel States
17.02.2023	1.3	PK	Kleinere Ergänzungen: Auswahl Live-Messgrößen, Eingabe von Brüchen, Erweiterung der Step-Typen, Sections, Voltage-Aux-Limit, Prüfpläne organisieren
	1.4		Update der Screenshots der Bedienoberfläche; Kapitel ergänzt und neu hinzugefügt: Parallelschaltung, Multi-Edit Funktion, Messungen anlegen und starten (Task Einstellungen und Stop/Resume Button), Messdaten-Datenbank (neue Comment Funktion und Advanced Options), Raw Data, Export Data, Graph (Skalierung/ Verschiebung, Line und Chart Settings, Änderungen durch Umstellung der Library im Unterkapitel „weitere Tools“ übernommen), Klimakammern (neues PopUp-Menü, Live View)
12.07.2024	1.5	JK	Unterkapitel über die globalen Einstellungen hinzugefügt (Konstanten, Variablen, Formeln), Grafiken aktualisiert, Beispielprotokolle erweitert,